Proyecto CADUS



Portal web del CADUS

Sistema 1 · CMS en WordPress · Gestión de Sistemas de Información

Entrega 2 · Versión final

Fecha 25/10/2026

Preparado para:

CADUS - Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla

Preparado por:

Equipo de proyecto GSI

Integrante	Rol SCRUM / Área
Pablo Ruiz Vidal	Product Owner y Dev Infraestructura
Joaquin Luna Canela	Scrum Master y Dev Portada
Miguel Angel Camacho Martin	Dev Sección Institucional y Normativa
Alvaro Martinez Ocaña	Dev Directorio de Delegaciones
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	Dev Atención al Estudiante y Buzón

Índice

Resumen del estado de la entrega 3

1. Propuesta de temática y empresa (versión definitiva) 4

Objetivos del sistema 4

2. Planificación 5

2.1 Equipo y organización 5

2.2 Comparativa y justificación de herramientas 5

2.3 Product backlog 7

2.4 Del Sprint 1 al Sprint 2: evolución del plan 8

2.5 Sprint backlog del Sprint 2 (19/10 – 25/10/2026) 9

2.6 Burndown chart del Sprint 2 11

2.7 Sprint Review y retrospectiva del Sprint 2 12

2.8 Seguimiento en GitHub Project 13

3. Requisitos (REM) 14

3.1 Introducción 14

3.2 Participantes en el Proyecto 14

3.3 Descripción del Sistema Actual 15

3.4 Objetivos del Sistema 15

3.5 Catálogo de Requisitos del Sistema 17

3.6 Entorno de Trabajo del Equipo 37

3.7 Glosario de términos 39

3.8 Evolución del REM: de la versión 1.0 a la 2.0 39

4. Análisis 41

4.1 Estructura del sitio web 41

4.2 Diagrama de clases 41

4.3 Mockups 42

4.4 Tres temáticas visuales para la comparativa 46

4.5 Evolución del diseño: de los mockups de la entrega 1 al portal final 48

5. Diseño 51

5.1 Arquitectura de plugins 51

5.2 Comparativa y elección de plugins 52

5.3 Tema de WordPress 55

6. Implementación 57

6.1 Portal público 57

6.2 Administración y configuración 75

Estado de la implementación por historia de usuario 80

Pruebas realizadas 81

7. Matriz de trazabilidad 82

8. Calidad, incidencias y pendientes 85

Revisión cruzada del código 85

Incidencias resueltas durante los sprints 85

Pendientes y decisiones abiertas 86

Resumen del estado de la entrega

Esta es la segunda entrega del CMS (versión final, 25 de octubre): incorpora el Sprint 2 completo y mantiene lo ya entregado el 18 de octubre. El portal está en funcionamiento sobre WordPress 7.1 con todas las historias de usuario del alcance (HU-01 a HU-13, HU-18 y HU-19). Lo que falta, y por qué, está en la sección 8.

Tabla 1. Estado de cada apartado de la entrega

Apartado solicitado	Estado	Sección
Planificación: herramientas, product backlog, sprint backlog y burndown del Sprint 2	Completo: Sprint 2 cerrado con 29 de 29 SP; seguimiento en GitHub Project	2
REM revisado (versión 2.0): 6 objetivos, 9 de información, 8 de interfaz, 15 funcionales, 8 no funcionales, 5 reglas y 4 casos de uso	REM 2.0 generado y documentado (PDF del documento que genera REMUS: CADUS-REM-v2.pdf). Falta la entrevista con el CADUS para validarlo: sigue pendiente	3
Análisis: estructura web, diagrama de clases, mockups y capturas de menús y de la página principal	Completo con 7 mockups de baja fidelidad y 3 temáticas visuales comparadas; los mockups están también en Figma (bocetos de baja fidelidad)	4
Diseño: comparativa de al menos tres plugins por tipo (con los obligatorios) y de al menos tres temas	Completo: 11 comparativas de plugins por tipo y 5 temas	5
Implementación: capturas explicadas una a una	Completa para el alcance salvo la papeleta de las votaciones (RF-12 parcial: se publican las convocatorias, no se puede votar); el contenido sigue siendo de ejemplo	6
Trazabilidad entre REM, análisis, diseño e implementación	Completo	7
Calidad, incidencias y pendientes	Revisión cruzada Claude–Codex, incidencias y decisiones abiertas	8

Nota sobre el sprint: se completaron los 29 SP comprometidos, pero el trabajo se concentró otra vez en los dos últimos días (23 de los 29 puntos, el 79 %, se cerraron el 23 y el 24 de octubre) y el burndown no se actualizó cada día como se había acordado. La retrospectiva (sección 2.7) recoge las acciones para el Sprint 3.

1. Propuesta de temática y empresa (versión definitiva)

Tabla 2. Datos del cliente

Campo	Valor
Organización cliente	CADUS – Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla
Sector	Educación superior / representación estudiantil
Persona de contacto	Delegación General del CADUS (cadus@us.es)
Ubicación	Pabellón de Uruguay, Av. de Chile, s/n, 41013 Sevilla
Sistema	CMS en WordPress (Sistema 1 del proyecto en grupo)

Este documento presenta los requisitos del nuevo portal web institucional del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS), elaborados por el equipo de la asignatura Gestión de Sistemas de Información (GSI) de la Universidad de Sevilla. El proyecto consiste en rehacer y modernizar el portal www.cadus.us.es para ofrecer servicios de información, gestión de normativas y actas, directorio de delegaciones de centro, buzón de atención a estudiantes y transparencia. El portal se construye sobre WordPress y se desarrolla de forma iterativa e incremental con SCRUM; este documento corresponde a la versión 2, revisada al final del Sprint 2 con las decisiones tomadas al construir el buzón, la mediación, el calendario, las votaciones y los roles. La entrevista con el CADUS prevista en el Sprint 2 (E2-09) no se ha realizado; pasa al Sprint 3, y los puntos marcados como «pendiente de validar con el CADUS» se confirmarán en ella.

Objetivos del sistema

- **OBJ-01 · Modernización del portal:** rehacer el portal institucional del CADUS con un diseño actual, accesible y adaptado a dispositivos móviles.
- **OBJ-02 · Información al estudiante:** difundir noticias y comunicados clasificados por áreas: Becas, Movilidad, Normativa y Eventos.
- **OBJ-03 · Transparencia institucional:** publicar las actas de los plenos y las normativas, previa aprobación de la Ejecutiva.
- **OBJ-04 · Visibilidad de las delegaciones:** ofrecer un directorio de Delegaciones de Alumnos por Facultad o Escuela.
- **OBJ-05 · Atención al estudiante:** habilitar un buzón de consultas y reclamaciones con seguimiento y facilitar la solicitud de mediación estudiantil.
- **OBJ-06 · Participación estudiantil:** dar acceso al calendario de asambleas, eventos y votaciones estudiantiles.

2. Planificación

2.1 Equipo y organización

El equipo lo forman cinco integrantes con roles SCRUM y áreas funcionales diferenciadas. Cada miembro debe poder operar y explicar los tres sistemas, por lo que el reparto por áreas no implica aislamiento de conocimiento.

Tabla 3. Roles del equipo

Integrante	Rol SCRUM y área funcional
Pablo Ruiz Vidal	Product Owner y Dev Infraestructura
Joaquin Luna Canela	Scrum Master y Dev Portada
Miguel Angel Camacho Martin	Dev Sección Institucional y Normativa
Alvaro Martinez Ocaña	Dev Directorio de Delegaciones
Marcos-Paban Delgado Rodriguez	Dev Atención al Estudiante y Buzón

2.2 Comparativa y justificación de herramientas

2.2.1 Hosting de WordPress

Se comparan cuatro alternativas para alojar el CMS. La valoración es cualitativa; no se han contratado ni probado los servicios de pago.

Tabla 4. Comparativa de alojamiento para WordPress

Criterio	Servidor local WampServer + Tailscale	Hosting gratuito compartido	Hosting compartido de pago	WordPress.com
Coste	0 €	0 €	Cuota periódica	Plan gratuito limitado; los planes con plugins son de pago
Control sobre PHP, MySQL y archivos	Total	Limitado	Alto	Bajo
Instalación de plugins propios	Sí	Sí	Sí	Solo en planes de pago
Disponibilidad	Solo con el equipo anfitrión encendido	Variable	24 h / 7 d	24 h / 7 d
Acceso simultáneo del equipo	Sí, por red privada Tailscale	Sí, por internet	Sí, por internet	Sí, por internet
Cumple lo que pide la guía del proyecto	Sí: exige servidor local (XAMPP, WAMP o MAMP)	Opcional	Opcional	Opcional
Riesgo principal	Dependencia de un solo PC	Límites y rendimiento	Coste	Falta de control

Elección: servidor local WampServer compartido mediante Tailscale. La guía del proyecto exige un servidor local verificado con PHP y MySQL; Wamp cumple ese requisito sin coste, permite instalar cualquier plugin y deja que los cinco integrantes trabajen a la vez sobre la misma instancia de WordPress y la misma base de datos `bd_cadus`. La VPN privada de Tailscale evita abrir puertos del router y limita el acceso a los miembros invitados. El inconveniente asumido es la disponibilidad, que se mitiga avisando en Discord (#avisos-servidor) y manteniendo copias de la base de datos en el repositorio.

2.2.2 Software de comunicación del equipo

Tabla 5. Comparativa de software de comunicación

Criterio	Discord	Microsoft Teams	WhatsApp	Slack
Coste	Gratuito	Gratuito con cuenta universitaria o personal	Gratuito	Gratuito con límites
Canales por tema	Sí (categorías y canales)	Sí (equipos y canales)	No (grupos planos)	Sí
Voz y pantalla compartida para trabajar desde casa	Sí, canales de voz permanentes	Sí, reuniones	Llamadas básicas	Llamadas (limitadas en gratis)
Integración con GitHub	Sí, webhook de commits	Sí, mediante aplicación	No	Sí
Historial y búsqueda	Ilimitado y buscable	Sí	Limitado a búsqueda simple	Limitado en el plan gratuito
Encaje en el proyecto	Comunicación diaria del equipo	Se usará como Sistema 3 del proyecto (Teams, Planner, Power Platform)	Avisos urgentes	—

Elección: Discord. Permite estructurar la comunicación en categorías (INFO, SCRUM, DESARROLLO y VOZ), mantiene salas de voz siempre abiertas para el trabajo a distancia y recibe los commits de GitHub. Teams se reserva para el Sistema 3 de la asignatura, en el que será objeto de implantación y no herramienta de trabajo. La estructura creada está descrita en `docs/arquitectura/entorno-de-trabajo.md`.

2.2.3 Software para la gestión de SCRUM

Tabla 6. Comparativa de herramientas de gestión SCRUM

Criterio	GitHub Projects	Jira	Trello	Microsoft Planner	Taiga
Coste	Gratuito	Gratuito para equipos pequeños	Gratuito con límites	Incluido en Microsoft 365	Gratuito para proyectos pequeños
Integración con el repositorio	Nativa: incidencias y pull requests	Mediante integración	Mediante extensión	No	Mediante integración
Puntos de historia y sprints	Campos personalizados e iteraciones	Sí	Con extensiones	No	Sí
Burndown	No nativo: se calcula desde el backlog	Nativo	Con extensiones	No	Nativo
Plantillas SCRUM	Plantillas de incidencias y de tablero	Sí	Sí	Básicas	Sí
Curva de aprendizaje	Baja (ya se usa GitHub)	Media-alta	Baja	Baja	Media

Elección: GitHub Projects, con tablero, incidencias etiquetadas como historia de usuario (existen plantillas en `.github/ISSUE_TEMPLATE`) y los artefactos SCRUM versionados en el repositorio. Es la opción de menor fricción: el equipo ya trabaja en GitHub, que la guía define como fuente de la verdad, y cada historia puede enlazarse con sus commits y pull requests. Su carencia es el burndown nativo; se compensa generando el gráfico a partir de los puntos de historia del backlog (`docs/scrum/burndown/sprint-01.csv`, generado por `scripts/entrega/diagramas.py`). Si el equipo prefiere un burndown automático, Taiga sería la alternativa SCRUM puro.

2.2.4 Sistema de control de versiones

Tabla 7. Comparativa de control de versiones

Criterio	Git + GitHub	Git + GitLab	Git + Bitbucket	Subversion
Modelo	Distribuido	Distribuido	Distribuido	Centralizado
Coste para el equipo	Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito (requiere servidor)
Revisión de cambios (pull / merge request)	Sí	Sí	Sí	No nativa
Incidencias y tableros	Sí (Projects)	Sí	Sí (con Jira)	No
Exigido por la guía del proyecto	Sí: «fuente de la verdad»	No	No	No

Elección: Git con GitHub. La guía exige un repositorio GitHub con la estructura `docs/`, `scrum/`, `cms-wordpress/`, `dms-sharepoint/` y la carpeta del sistema 3, un `README.md` detallado y plantillas SCRUM. El flujo de ramas (`main`, `develop`, `feature/*`) y las plantillas de pull request están documentados en el README del repositorio.

2.3 Product backlog

El product backlog es el mismo de todo el proyecto CMS. Se ordena por prioridad y agrupa tareas técnicas (PB) e historias de usuario (HU), cada una enlazada con los requisitos del REM. Estimación en puntos de historia (Fibonacci).

Tabla 8. Product backlog: tareas técnicas y de infraestructura

ID	Tarea técnica	SP	Estado	Sprint
PB-001	Definir estructura base del repositorio	3	Hecho	Sprint-00
PB-002	Configurar CMS local WordPress en servidor local (WampServer)	5	Hecho	Sprint-01
PB-003	Diseñar estructura documental inicial en SharePoint	5	Pendiente	Fase 2 (DMS)
PB-004	Configurar equipo y canales en Teams	3	Pendiente	Fase 3 (Teams)
PB-005	Montar entorno compartido: WordPress + MySQL en WampServer accesible por Tailscale, y GitHub para el resto de archivos (RC-01, RC-02)	5	Hecho	Sprint-01
PB-006	Crear el servidor de Discord del equipo con categorías INFO, SCRUM, DESARROLLO y VOZ (RC-03)	3	Hecho	Sprint-01
PB-007	Seleccionar, instalar y configurar los plugins obligatorios (seguridad, caché, analítica, SEO) y de apoyo (formularios, campos, roles)	5	Hecho	Sprint-01
PB-008	Elaborar el documento REM en REMUS (`CADUS.rem`) con trazabilidad	5	Hecho	Sprint-01

Tabla 9. Product backlog: historias de usuario

ID	Historia de usuario	Requisitos	SP	Sprint
HU-01	Como miembro de la Ejecutiva, quiero publicar noticias categorizadas (Becas, Movilidad, Normativa, Eventos) para informar a los estudiantes.	RF-01	5	Sprint-01
HU-02	Como Estudiante, quiero filtrar y buscar noticias por categoría, fecha y palabra clave.	RF-02	3	Sprint-01
HU-03	Como miembro de la Ejecutiva, quiero subir actas de pleno en PDF y enviarlas a aprobación antes de publicarlas.	RF-03, RF-05, RN-01	5	Sprint-01
HU-04	Como Estudiante, quiero descargar actas y normativas en PDF organizadas por fecha y tipo.	RF-03, RF-04	3	Sprint-01

ID	Historia de usuario	Requisitos	SP	Sprint
HU-05	Como Estudiante, quiero consultar el directorio de delegaciones por Facultad/Escuela.	RF-06	5	Sprint-01
HU-06	Como Delegado, quiero mantener actualizada la ficha de contacto y horario de mi delegación.	RF-07, RN-04	3	Sprint-01
HU-07	Como Estudiante, quiero enviar una consulta o reclamación académica desde un buzón digital y recibir un código de ticket.	RF-08, RF-09, RN-02	8	Sprint-01
HU-08	Como Estudiante, quiero hacer seguimiento del estado de mi consulta con el código de ticket.	RF-09	5	Sprint-01
HU-09	Como miembro de la Ejecutiva, quiero gestionar y responder tickets desde un panel, respetando la privacidad de las reclamaciones.	RF-10, RN-03	8	Sprint-02
HU-10	Como Estudiante, quiero consultar el calendario de asambleas y eventos del CADUS.	RF-11	3	Sprint-02
HU-11	Como miembro de la Ejecutiva, quiero publicar convocatorias de votación vinculadas a una asamblea del calendario.	RF-12, RN-05	5	Sprint-02
HU-12	Como Estudiante, quiero solicitar mediación estudiantil mediante un formulario.	RF-13	5	Sprint-02
HU-13	Como Administrador, quiero gestionar roles y permisos de usuario (Anónimo, Estudiante, Delegado, Ejecutiva, Administrador).	RF-14	5	Sprint-01
HU-14	Como Usuario, quiero navegar el portal desde el móvil sin pérdida de funcionalidad.	RNF-02	8	Sprint-03
HU-15	Como Usuario, quiero que el sitio cumpla el nivel de accesibilidad WCAG 2.1 AA.	RNF-03	8	Sprint-03
HU-16	Como Administrador, quiero buscar y filtrar contenido del panel por palabra clave y fecha.	RF-02, RF-15	5	Sprint-03
HU-17	Como Administrador, quiero que los formularios estén protegidos frente a spam e inyección de datos.	RNF-04, RNF-08	5	Sprint-03
HU-18	Como Equipo, quiero configurar el tema base y la identidad visual institucional del CADUS.	RNF-02	5	Sprint-01
HU-19	Como Administrador, quiero un panel de administración de contenidos (CRUD noticias/actas/delegaciones) restringido por rol.	RF-15	8	Sprint-02
HU-20	Como Equipo, quiero optimizar el rendimiento (caché, imágenes) antes de la entrega final.	RNF-01, RNF-06	5	Sprint-04
HU-21	Como Estudiante, quiero votar desde el portal en una convocatoria abierta (papeleta con YOP Poll).	RF-12, RN-05	3	Sprint-03

Total del product backlog: 144 puntos de historia.

2.4 Del Sprint 1 al Sprint 2: evolución del plan

El Sprint 1 se entregó el 18/10/2026 y su sprint backlog y su burndown figuran en el documento de la entrega 1. **Se completaron los 70 SP comprometidos** (plataforma base, identidad visual, contenidos, directorio de delegaciones y buzón). Sus datos están en `docs/scrum/sprints/sprint-01.md` y `docs/scrum/burndown/sprint-01.csv`. Este apartado resume la evolución del plan; el sprint backlog y el burndown de esta entrega son los del Sprint 2 (secciones 2.5 y 2.6).

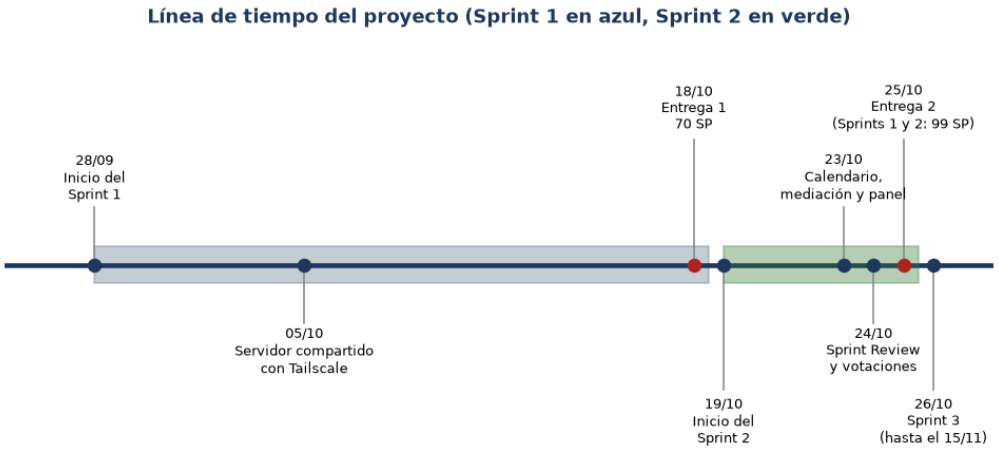


Figura 1. Línea de tiempo del proyecto: Sprint 1 (28/09 – 18/10), Sprint 2 (19/10 – 25/10) y comienzo del Sprint 3.

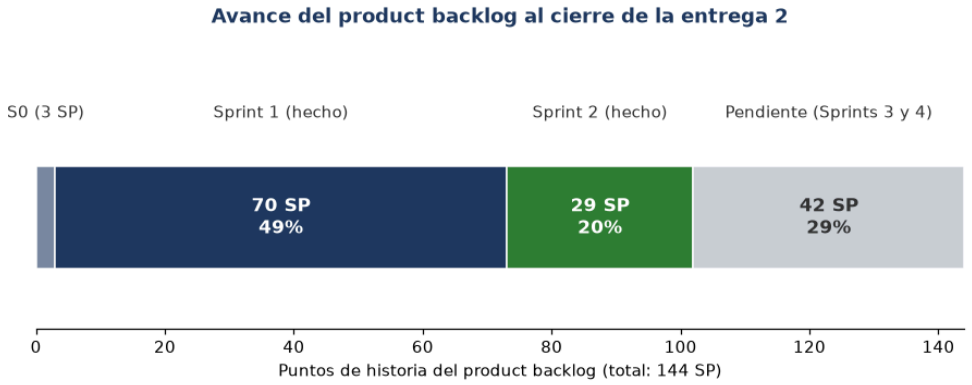


Figura 2. Avance del product backlog: puntos de historia hechos en el Sprint 0 (3 SP), el Sprint 1 y el Sprint 2, y puntos pendientes.

Tabla 10. Sprints del proyecto

Sprint	Periodo	SP	Resultado	Qué se construyó
Sprint 1	28/09 – 18/10/2026	70	70 de 70 SP (entrega 1)	Servidor compartido con Tailscale, plugins obligatorios, roles, noticias, actas, delegaciones, buzón con código de seguimiento y tema Blocksy con identidad provisional.
Sprint 2	19/10 – 25/10/2026	29	29 de 29 SP (entrega 2)	Panel de tickets con filtros y privacidad, calendario, convocatorias de votación, mediación, menús y escritorio por rol, rediseño con la identidad oficial del CADUS y documentación final.
Sprint 3	26/10 – 15/11/2026	29	Planificado	Móvil, accesibilidad WCAG 2.1 AA, filtros del panel, protección frente a spam y papeleta de votación (HU-14 a HU-17 y HU-21).
Sprint 4	pendiente de fechas	5	Planificado	Rendimiento, pruebas de aceptación y documentación final (HU-20).

2.5 Sprint backlog del Sprint 2 (19/10 – 25/10/2026)

Objetivo del Sprint 2: completar el portal con las historias de participación (tickets avanzados, calendario, votaciones, mediación y panel de administración), sustituir el contenido de ejemplo por contenido real validado con el cliente y entregar la documentación final. **Alcance comprometido: 29 SP**, más las tareas de documentación `E2-xx`, que no llevan puntos. Contacto con el cliente: Miguel Ángel Camacho, que forma parte del CADUS.

Tabla 11. Sprint backlog del Sprint 2

Responsable	ID	Tarea	SP	Estado
Pablo	HU-19a	Ocultar los menús de administración que no usa cada rol (Ejecutiva y Delegado).	3	Hecho
Pablo	HU-09b	Privacidad de las reclamaciones (RN-03): solo la Ejecutiva ve los tickets, sin datos sensibles en avisos, búsquedas ni API.	3	Hecho
Pablo	E2-01	Asignar los roles Ejecutiva y Delegado a los usuarios reales (la lista la facilita Miguel Ángel) y retirar cuentas de administrador innecesarias.	—	En curso
Pablo	E2-02	Volcado bd_cadus_v1_sprint2.sql, push de la versión final y revisión de Wordfence antes de entregar.	—	Pendiente
Pablo	E2-03	Montar el documento de la entrega 2 (actualizar scripts/entrega/build_doc.py), generar Word y PDF y revisar la trazabilidad completa.	—	Hecho
Pablo	E2-04	Priorizar el backlog con el cliente a través de Miguel Ángel y dar el visto bueno a cada historia.	—	Pendiente
Joaquín	HU-11	Convocatorias de votación vinculadas a una asamblea del calendario (RN-05), con YOP Poll. Depende de HU-10.	5	Hecho
Joaquín	E2-05	Facilitar el Sprint: planning (19/10), daily en Discord, review y retrospectiva; actualizar el burndown cada día…	—	Hecho
Joaquín	E2-06	Retrospectiva del Sprint 1 y del Sprint 2 en el documento (lección: el trabajo se concentró en el último día).	—	Hecho
Joaquín	E2-07	Comparativa de al menos tres temas (Blocksy, Astra, Kadence u otros) con fecha de actualización, instalaciones, valoración y accesibilidad;…	—	Hecho
Joaquín	E2-08	Sustituir los comunicados de ejemplo de la portada por noticias reales y comprobar el banner.	—	Pendiente
Miguel Ángel	HU-10	Calendario de asambleas y eventos con The Events Calendar, en el menú y en la portada. Hay que terminarlo antes del miércoles porque HU-11 depende…	3	Hecho
Miguel Ángel	HU-19b	Panel de inicio con accesos directos a noticias, actas, delegaciones y tickets.	3	Hecho
Miguel Ángel	E2-09	Entrevista con el CADUS: confirmar requisitos y prioridades, conseguir el logotipo y la identidad visual, y la lista de usuarios reales con su rol…	—	Pendiente
Miguel Ángel	E2-10	Mockups finales en Figma de portada, calendario, votación, mediación, directorio, buzón y ficha de acta; con descripción de cada pantalla y las…	—	Hecho
Miguel Ángel	E2-11	Sustituir actas, estatutos y las páginas «Qué es el CADUS» y «Gobierno» por los documentos reales.	—	Pendiente
Álvaro	HU-12	Solicitud de mediación estudiantil con un formulario de Fluent Forms, validando @alum.us.es y con aviso de privacidad. Reutiliza la validación…	5	Hecho
Álvaro	HU-19c	Probar el panel de administración con cada rol (Ejecutiva, Delegado, Estudiante) y corregir los fallos.	2	Hecho
Álvaro	E2-12	Rellenar las fichas reales de delegaciones (delegado, correo, teléfono, horario y enlaces) y comprobar la edición restringida al delegado…	—	Parcial
Álvaro	E2-13	Actualizar los diagramas (scripts/entrega/diagramas.py): clases del análisis con las entidades nuevas, estructura web y UML de plugins final.	—	Hecho

Responsable	ID	Tarea	SP	Estado
Marcos	HU-09a	Panel de tickets: listado, filtros, cambio de estado y respuesta al estudiante. Decidir el martes si se instala SupportCandy o se amplía el módulo…	5	Hecho
Marcos	E2-14	Revisar la comparativa de plugins: tres alternativas por tipo, incluidos los obligatorios, y añadir las filas de los plugins nuevos. Datos en…	—	Hecho
Marcos	E2-15	Revisar el REM tras la entrevista y regenerar CADUS.rem con scripts/remus/build_rem.ps1.	—	Hecho
Marcos	E2-16	Preguntas frecuentes y textos legales (consentimiento RGPD, aviso de privacidad) con el contenido real.	—	Hecho
Pablo	E2-17	Exportar el REM a PDF desde REMUS (la vista previa de REMUS sale en blanco; PDF obtenido del HTML que genera REMUS)	—	Hecho
Pablo	E2-18	Fusionar las pull requests #32 y #33 de Álvaro (pruebas por rol y su documentación)	—	Hecho
Miguel Ángel	E2-19	Crear 2 o 3 eventos reales en el calendario para la demostración	—	Pendiente
Pablo	E2-20	Revisión cruzada final con Codex y corrección de los hallazgos	—	Hecho

Resultado: 29 de 29 SP completados (100 %). De las 20 tareas E2-xx de documentación y entrega, doce están hechas (E2-05 con la salvedad de que el burndown no se actualizó a diario, E2-10 con bocetos de baja fidelidad en Figma y E2-17 con el PDF obtenido del HTML que genera REMUS), una parcial, una en curso y seis pendientes por depender de datos del cliente o del cierre de la entrega (sección 8). El reparto final de puntos fue de 5 a 7 SP por persona.

2.6 Burndown chart del Sprint 2

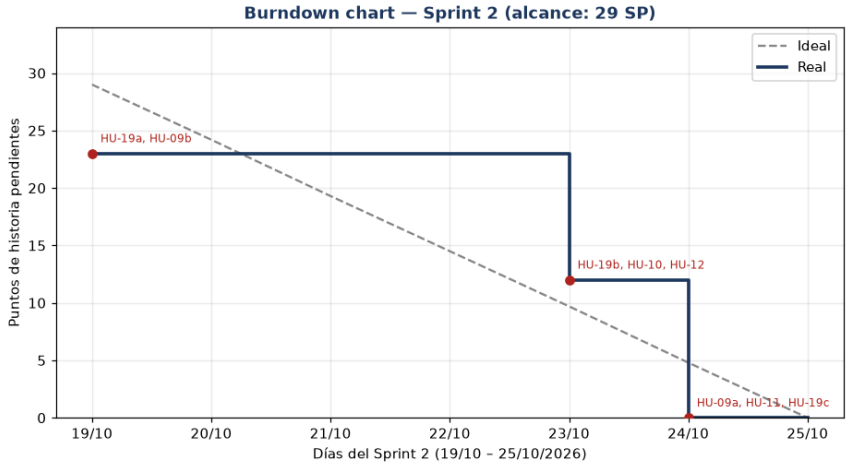


Figura 3. Burndown chart del Sprint 2 (alcance 29 SP). Ideal frente a real.

El 19/10 se cerraron HU-19a y HU-09b (6 SP); el 23/10 HU-19b, HU-10 y HU-12 (11 SP) y el 24/10 HU-09a, HU-11 y HU-19c (12 SP), quedando 0 SP pendientes. **Lección:** se repitió lo del Sprint 1: 23 de los 29 puntos (el 79 %) se cerraron en los dos últimos días. Además, el burndown no se actualizó cada día como se había acordado: se reconstruyó al final con las fechas reales de los commits y de las pull requests. Datos en `docs/scrum/burndown/sprint-02.csv`; la gráfica y los datos se regeneran con `scripts/entrega/diagramas.py`.

Evolución respecto al Sprint 1. En el Sprint 1 se cerraron 60 de los 70 SP (el 86 %) el último día, el 18/10; en el Sprint 2 el trabajo se repartió algo más, pero 23 de los 29 SP (el 79 %) se cerraron en los dos últimos días. La lección se repitió y es la principal acción de mejora del Sprint 3 (sección 2.7). Datos del Sprint 1 en `docs/scrum/burndown/sprint-01.csv`.

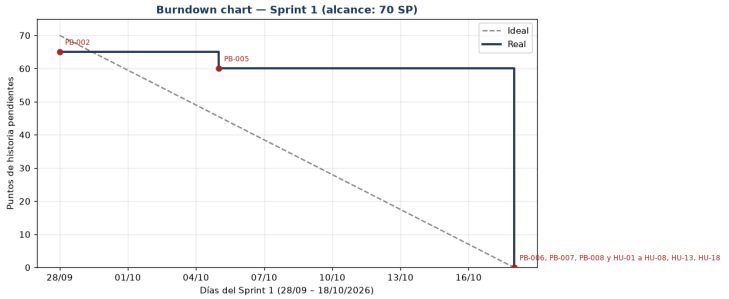


Figura 4. Burndown chart del Sprint 1 (alcance 70 SP), solo para comparar con el del Sprint 2.

2.7 Sprint Review y retrospectiva del Sprint 2

Sprint Review (24/10/2026). Se revisó el incremento sobre el servidor compartido: la portada (40 aniversario, accesos, noticias con filtros, eventos, «Nuestro trabajo», galería, buscador y pasos del buzón), la participación (calendario, convocatorias de votación y mediación), la atención al estudiante (buzón con código de seguimiento, panel de tickets con filtros, preguntas frecuentes y aviso de privacidad) y la administración (menús por rol, panel de inicio y cuentas del CADUS y de los delegados). Queda por validar con el cliente, a través de Miguel Ángel, los textos reales, los objetivos de «Nuestro trabajo» (proceden de la web oficial y son de 2024) y la lista de cuentas de las delegaciones.

Tabla 12. Resultado del Sprint 2 por historia

Historia	SP	Quién	Cierre	Qué se entregó
HU-19a · HU-09b	6	Pablo	19/10	Menús de administración por rol y privacidad de los tickets (RN-03)
HU-19b	3	Miguel Ángel	23/10	Panel de inicio con accesos según el rol
HU-10	3	Miguel Ángel	23/10	Calendario de asambleas y eventos (The Events Calendar)
HU-12	5	Álvaro	23/10	Solicitud de mediación privada con la protección RN-03
HU-09a	5	Marcos	24/10	Filtros de tickets, aviso al estudiante sin contenido, FAQ y aviso de privacidad
HU-11	5	Joaquín	24/10	Convocatorias de votación vinculadas a una asamblea (RN-05); la emisión del voto pasa a HU-21 (Sprint 3)
HU-19c	2	Álvaro	24/10	Plan y ejecución de pruebas por rol (PR #32, fusionada el 25/10)

Qué ha ido bien. La arquitectura por módulos del plugin permitió trabajar en paralelo (calendario, mediación, votaciones y buzón se integraron sin tocarse entre sí). La revisión cruzada entre Claude y Codex encontró fallos reales antes de entregar y la batería de pruebas de privacidad se amplió con cada módulo. El GitHub Project fue la fuente única del backlog.

Qué ha ido mal. Se repitió la concentración del trabajo al final y el burndown no se actualizó a diario. Una rama (la de mediación) se hizo sobre una copia antigua del plugin y habría eliminado la portada, los menús por rol y el diseño al fusionarse: se evitó integrando solo su módulo. Varios entregables (mockups en Figma, entrevista con el cliente y contenido real) no estaban listos al cerrar el sprint.

Acciones para el Sprint 3:

- Actualizar el tablero y el burndown cada día (cinco minutos en la daily) y no cerrar historias «de golpe».
- Trabajar siempre desde `git pull` de `main` y abrir una pull request pequeña por historia; no copiar carpetas de otra rama.
- Pedir al cliente los contenidos reales al inicio del sprint, no al final.
- Mantener la batería de pruebas de privacidad como requisito de cierre de cualquier historia que toque datos de estudiantes.

Tabla 13. Evolución de las lecciones aprendidas por sprint

Tema	Sprint 1	Sprint 2	Para el Sprint 3
Reparto del trabajo	Casi todo el contenido se cerró el último día (60 de 70 SP).	Mejor repartido, pero 23 de 29 SP se cerraron en los dos últimos días.	Actualizar el tablero y el burndown cada día y no cerrar historias «de golpe».

Tema	Sprint 1	Sprint 2	Para el Sprint 3
Integración	Trabajo de varias personas sobre el mismo plugin.	Una rama hecha sobre una copia antigua habría eliminado la portada y los menús; se evitó integrando solo su módulo.	Partir siempre de `git pull` de `main` y abrir una pull request pequeña por historia.
Contenido del cliente	Contenido de ejemplo.	Sigue siendo de ejemplo: la entrevista con el CADUS no se hizo.	Pedir el contenido real al inicio del sprint.
Privacidad	Tickets privados y seguimiento con código y correo.	Batería de pruebas de privacidad (RN-03) ampliada a mediaciones y adjuntos.	Mantener las pruebas como requisito de cierre de cualquier historia con datos de estudiantes.

2.8 Seguimiento en GitHub Project

El backlog se gestiona en el proyecto público **«CADUS · Scrum»** de GitHub (`github.com/users/pablitoruiizz/projects/1`), vinculado al repositorio. Tiene dos vistas guardadas: **Product backlog** (tabla agrupada por sprint) y **Sprint backlog** (tablero del sprint actual). Cada ítem lleva los campos SP, Requisitos (códigos del REM), Prioridad, Responsable, Sprint (iteración) y Cierre (fecha real, de la que sale el burndown). Contiene las historias y tareas técnicas, las 20 tareas de documentación del Sprint 2 y las historias del Sprint 3 ya asignadas a su iteración. Los cinco integrantes tienen acceso de escritura.

3. Requisitos (REM)

Este capítulo reproduce, sin cambios, el documento de requisitos que genera REMUS a partir de CADUS.rem (versión 2.0, 24/10/2026), con su estructura de cinco dimensiones (información, interfaz, funcionales, no funcionales y reglas de negocio), los actores, los casos de uso, las restricciones del entorno y el glosario. Su numeración interna (1 a 7) pasa a ser 3.1 a 3.7. El documento completo de REMUS se entrega además aparte (CADUS-REM-v2.pdf).

Una diferencia conocida: el código de ticket (CAD-AAAA-NNNNN) y la referencia de mediación (MED-AAAA-NNNNN) llevan en el portal un sufijo aleatorio de 32 caracteres hexadecimales que el REM aún no recoge; se incorporará al validarlo con el cliente. La entrevista con el CADUS prevista para confirmar los requisitos no se ha realizado: el REM queda marcado como pendiente de validar con el cliente, lo que incluye el plazo de conservación de los datos, la lista de cuentas reales y el logotipo oficial.

3.1 Introducción

Este documento presenta los requisitos del nuevo portal web institucional del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS), elaborados por el equipo de la asignatura Gestión de Sistemas de Información (GSI) de la Universidad de Sevilla. El proyecto consiste en rehacer y modernizar el portal www.cadus.us.es para ofrecer servicios de información, gestión de normativas y actas, directorio de delegaciones de centro, buzón de atención a estudiantes y transparencia. El portal se construye sobre WordPress y se desarrolla de forma iterativa e incremental con SCRUM; este documento corresponde a la versión 2, revisada al final del Sprint 2 con las decisiones tomadas al construir el buzón, la mediación, el calendario, las votaciones y los roles. La entrevista con el CADUS prevista en el Sprint 2 (E2-09) no se ha realizado; pasa al Sprint 3, y los puntos marcados como «pendiente de validar con el CADUS» se confirmarán en ella.

3.2 Participantes en el Proyecto

3.2.1 Organizaciones

Organización	CADUS - Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla
Dirección	Pabellón de Uruguay, Av. de Chile, s/n, 41013 Sevilla
Comentarios	Ninguno

Organización	Equipo de proyecto GSI
Dirección	Universidad de Sevilla - Gestión de Sistemas de Información (GSI)
Comentarios	Ninguno

3.2.2 Personas

Participante	Delegación General del CADUS
Organización	CADUS - Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla
Rol	Cliente y usuario (Ejecutiva del CADUS) (es cliente, es usuario)
Comentarios	Ninguno

Participante	Pablo Ruiz Vidal
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Product Owner y Dev Infraestructura (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

Participante	Joaquin Luna Canela
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Scrum Master y Dev Portada (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

Participante	Miguel Angel Camacho Martin
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Dev Sección Institucional y Normativa (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

Participante	Alvaro Martinez Ocaña
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Dev Directorio de Delegaciones (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

Participante	Marcos-Paban Delgado Rodriguez
Organización	Equipo de proyecto GSI
Rol	Dev Atención al Estudiante y Buzón (es desarrollador)
Comentarios	Ninguno

3.3 Descripción del Sistema Actual

El CADUS dispone de un portal institucional en www.cadus.us.es que se pretende rehacer y modernizar. Este documento no analiza en detalle el portal actual: recoge los servicios que el nuevo portal debe ofrecer a los estudiantes, a las delegaciones de alumnos y a la Ejecutiva del CADUS.

3.4 Objetivos del Sistema

OBJ-0001	OBJ-01 - Modernización del portal
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá rehacer el portal institucional del CADUS con un diseño actual, accesible y adaptado a dispositivos móviles.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

OBJ-0002	OBJ-02 - Información al estudiante
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá difundir noticias y comunicados clasificados por áreas: Becas, Movilidad, Normativa y Eventos.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

OBJ-0003	OBJ-03 - Transparencia institucional
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá publicar las actas de los plenos y las normativas, previa aprobación de la Ejecutiva.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

OBJ-0004	OBJ-04 - Visibilidad de las delegaciones
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer un directorio de Delegaciones de Alumnos por Facultad o Escuela.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

OBJ-0005	OBJ-05 - Atención al estudiante
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá habilitar un buzón de consultas y reclamaciones con seguimiento y facilitar la solicitud de mediación estudiantil.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

OBJ-0006	OBJ-06 - Participación estudiantil
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá dar acceso al calendario de asambleas, eventos y votaciones estudiantiles.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

3.5 Catálogo de Requisitos del Sistema

3.5.1 Requisitos de Información

IRQ-0001	IR-01 - Página principal
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a la página principal del portal, que deberá contener estos elementos:. En concreto:
Datos específicos	• Banner institucional del CADUS • Comunicados recientes: titular, resumen y categoría • Acceso destacado al directorio de delegaciones • Acceso destacado al buzón de consultas • Próximas asambleas, eventos y votaciones
Importancia	vital

IRQ-0001	IR-01 - Página principal
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0002	IR-02 - Menús
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a los menús del portal, que serán:. En concreto:
Datos específicos	• Inicio • Qué es el CADUS • Gobierno y estatutos • Actas y normativa • Noticias y comunicados • Delegaciones de alumnos • Calendario de asambleas, eventos y votaciones • Atención al estudiante: buzón de consultas, mediación y preguntas frecuentes
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0003	IR-03 - Noticias y comunicados
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a las noticias y comunicados publicados por el CADUS, más específicamente:. En concreto:
Datos específicos	• Título • Cuerpo • Categoría: Becas, Movilidad, Normativa o Eventos • Fecha de publicación • Autor • Estado: borrador o publicada
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción

IRQ-0003	IR-03 - Noticias y comunicados
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0004	IR-04 - Actas y normativas
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a las actas de los plenos y a las normativas del CADUS, más específicamente:. En concreto:
Datos específicos	• Tipo: acta o normativa • Fecha • Archivo PDF • Estado de aprobación: borrador, pendiente o aprobada • Pleno asociado
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0005	IR-05 - Delegaciones de alumnos
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a las delegaciones de alumnos de cada centro, más específicamente:. En concreto:
Datos específicos	• Facultad o Escuela • Delegado o representante responsable • Datos de contacto • Horario de atención • Enlaces de interés
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0006	IR-06 - Consultas y reclamaciones
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a las consultas y reclamaciones enviadas por los estudiantes al buzón, más específicamente:. En concreto:
Datos específicos	• Código de seguimiento CAD-AAAA-NNNNN • Remitente con correo @alum.us.es • Tipo: consulta o reclamación académica • Asunto • Descripción • Estado: abierto, en proceso o cerrado • Historial de respuestas • Fecha del último aviso por correo al estudiante • Nivel de confidencialidad
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0007	IR-07 - Calendario
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a las asambleas, eventos y votaciones estudiantiles, más específicamente:. En concreto:
Datos específicos	• Título • Tipo: asamblea, evento o votación • Fecha y hora • Lugar • Descripción • Asamblea a la que se vincula (para las votaciones) • Apertura y cierre de la votación • Papeleta de la votación (encuesta asociada)
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0008	IR-08 - Solicitudes de mediación
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a las solicitudes de mediación estudiantil, más específicamente:. En concreto:
Datos específicos	• Referencia de la solicitud (MED-AAAA-NNNNN) • Solicitante • Correo @alum.us.es • Facultad o Escuela • Descripción del conflicto • Consentimiento RGPD • Fecha de la solicitud • Estado: pendiente, en proceso o cerrada
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

IRQ-0009	IR-09 - Usuarios y roles
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a a las personas con cuenta en el portal, más específicamente:. En concreto:
Datos específicos	• Nombre de la cuenta (la única del CADUS o la de un delegado) • Correo de acceso: dcadus@us.es para la cuenta del CADUS o el correo de alumno (@alum.us.es) del delegado • Rol: estudiante, delegado, miembro de la Ejecutiva o administrador • Delegación asociada (si es delegado)
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

3.5.2 Requisitos de Interfaz de Usuario y Funcionales

3.5.2.1 Actores

ACT-0001	Usuario anónimo
Versión	2.0 (24/10/2026)
Descripción	Este actor representa a los visitantes del portal que no han iniciado sesión y solo acceden a contenido público.
Comentarios	Ninguno

ACT-0002	Estudiante US
Versión	2.0 (24/10/2026)
Descripción	Este actor representa a los estudiantes de la Universidad de Sevilla con correo institucional @alum.us.es.
Comentarios	Ninguno

ACT-0003	Delegado de centro
Versión	2.0 (24/10/2026)
Descripción	Este actor representa a los representantes o delegados de alumnos responsables de la delegación de una Facultad o Escuela.
Comentarios	Ninguno

ACT-0004	Miembro de la Ejecutiva
Versión	2.0 (24/10/2026)
Descripción	Este actor representa a los miembros de la Ejecutiva del CADUS que aprueban contenidos y atienden el buzón.
Comentarios	Ninguno

ACT-0005	Administrador web
Versión	2.0 (24/10/2026)
Descripción	Este actor representa a las personas que gestionan usuarios, roles, categorías y la configuración técnica del portal.
Comentarios	Ninguno

3.5.2.2 Requisitos de Interfaz de Usuario

FRQ-0001	UI-01 - Diseño gráfico
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS

FRQ-0001	UI-01 - Diseño gráfico
Descripción	El sistema deberá basarse en la identidad visual del CADUS (colores, logotipo y tipografía institucionales) y adaptarse a móviles y tablets.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-18 · RNF-02

FRQ-0002	UI-02 - Página principal
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá contar con una página principal donde se coloquen estas secciones: • Banner institucional del CADUS • Comunicados recientes, clasificados por categoría • Accesos destacados al directorio de delegaciones y al buzón de consultas • Próximas asambleas, eventos y votaciones.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-01 · HU-02

FRQ-0003	UI-03 - Directorio de delegaciones
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá mostrar el directorio agrupado por Facultad o Escuela, con acceso a la ficha de cada delegación (contacto y horario de atención).
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-05 · HU-06

FRQ-0004	UI-04 - Buzón de consultas
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer un formulario de consulta o reclamación, una pantalla de seguimiento mediante el código de ticket, una página de preguntas frecuentes y un aviso de privacidad enlazado desde los formularios.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-07 · HU-08 · E2-16

FRQ-0005	UI-05 - Ficha de acta o normativa
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá mostrar el detalle del documento (tipo, fecha y estado) y permitir su descarga en formato PDF.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-03 · HU-04

FRQ-0006	UI-06 - Calendario y votaciones
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá mostrar el calendario de asambleas y eventos (vista de mes y de lista) y las convocatorias de votación con su apertura y cierre, cada una vinculada a su asamblea.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-10 · HU-11

FRQ-0007	UI-07 - Solicitud de mediación
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer un formulario de solicitud de mediación con consentimiento RGPD y una confirmación que entregue la referencia MED-AAAA-NNNNN sin mostrar los datos de la solicitud.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-12

FRQ-0008	UI-08 - Panel de administración por rol
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá mostrar a cada rol solo sus menús de administración y un escritorio con accesos directos a las tareas de su rol.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-19a · HU-19b

3.5.2.3 Requisitos Funcionales

FRQ-0009	RF-01 - Publicación de noticias categorizadas
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá permitir publicar noticias y comunicados clasificados por áreas: Becas, Movilidad, Normativa y Eventos.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media

FRQ-0009	RF-01 - Publicación de noticias categorizadas
Comentarios	HU-01

FRQ-0010	RF-02 - Búsqueda y filtrado de noticias
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá permitir filtrar y buscar las noticias por categoría, fecha y palabra clave.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-02 · HU-16

FRQ-0011	RF-03 - Repositorio de actas
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer un repositorio de actas de plenos descargables en formato PDF.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-03 · HU-04

FRQ-0012	RF-04 - Repositorio de normativas
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer un repositorio de normativas y reglamentos descargables en formato PDF.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-04

FRQ-0013	RF-05 - Aprobación previa de documentos
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá exigir la aprobación de un miembro de la Ejecutiva antes de publicar cualquier acta o normativa.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-03

FRQ-0014	RF-06 - Directorio de delegaciones
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá mostrar un directorio interactivo de Delegaciones de Alumnos por Facultad o Escuela.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-05

FRQ-0015	RF-07 - Ficha de delegación
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá permitir gestionar la ficha de cada delegación: contacto, horario de atención y enlaces.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-06

FRQ-0016	RF-08 - Buzón de consultas y reclamaciones
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer un buzón digital de consultas y reclamaciones académicas.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-07

FRQ-0017	RF-09 - Código de seguimiento
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá generar un código de ticket único para cada consulta enviada y permitir su seguimiento.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-07 · HU-08

FRQ-0018	RF-10 - Gestión de tickets
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer a la Ejecutiva un panel para gestionar y responder los tickets, filtrarlos por estado y por tipo, y avisar al estudiante por correo cuando hay una respuesta. El aviso solo incluye el código y el enlace de seguimiento, nunca el contenido.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-09a (Sprint 2): módulo propio del buzón en lugar de SupportCandy

FRQ-0019	RF-11 - Calendario de asambleas y eventos
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá mostrar un calendario de asambleas, eventos y votaciones estudiantiles, con los próximos eventos en la página principal.
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-10 (Sprint 2)

FRQ-0020	RF-12 - Convocatorias de votación
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá permitir publicar convocatorias de votación vinculadas a una asamblea del calendario, con fecha y hora de apertura y de cierre; solo se puede votar mientras la votación está abierta.
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-11 (Sprint 2)

FRQ-0021	RF-13 - Solicitud de mediación
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer un formulario de solicitud de mediación estudiantil que entregue al solicitante una referencia, y permitir a la Ejecutiva cambiar su estado (pendiente, en proceso o cerrada).
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media

FRQ-0021	RF-13 - Solicitud de mediación
Comentarios	HU-12 (Sprint 2)

FRQ-0022	RF-14 - Roles y permisos
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá gestionar roles y permisos diferenciados: anónimo, estudiante, delegado, miembro de la Ejecutiva y administrador, con una cuenta única del CADUS (dcadus@us.es) que usan todos los miembros de la Ejecutiva y desde la que se da acceso a los delegados, y una cuenta por delegado con su correo de alumno (@alum.us.es).
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-13 · E2-01 (Sprint 2). Lista de delegados y sus correos pendiente de validar con el CADUS

FRQ-0023	RF-15 - Panel de administración
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá ofrecer un panel de administración de contenidos (noticias, actas, delegaciones, tickets, mediaciones, eventos y votaciones) restringido por rol, que muestre a cada rol solo sus menús y un escritorio con accesos directos.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	HU-19a · HU-19b (Sprint 2)

UC-0001	UC-01 - Enviar consulta o reclamación
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando cuando un estudiante necesita plantear una consulta o reclamación académica.
Precondición	El estudiante dispone de un correo institucional @alum.us.es

UC-0001	UC-01 - Enviar consulta o reclamación	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema solicita el asunto y el detalle de la consulta o reclamación
	2	El actor Estudiante US (ACT-0002) indica el asunto y el detalle
	3	El sistema verifica que el correo pertenece al dominio @alum.us.es
	4	El sistema registra el ticket con su nivel de confidencialidad y genera su código de seguimiento único
	5	El sistema muestra al estudiante el código para consultar más adelante el estado de su ticket
Postcondición	Se ha registrado el ticket y el estudiante conoce su código de seguimiento	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	media	
Comentarios	Ninguno	

UC-0002	UC-02 - Aprobar y publicar un acta	
Versión	2.0 (24/10/2026)	
Autores	• Pablo Ruiz Vidal	
Fuentes	• Delegación General del CADUS	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando tras la celebración de un pleno.	
Precondición	El acta está subida en formato PDF en estado borrador	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Miembro de la Ejecutiva (ACT-0004) sube el acta en PDF y la envía a aprobación
	2	El sistema registra el acta como pendiente de aprobación
	3	El actor Miembro de la Ejecutiva (ACT-0004) revisa el acta y la aprueba
	4	El sistema cambia el estado del acta a aprobada y la publica en el repositorio
	5	El sistema permite su descarga en PDF a cualquier visitante del portal
Postcondición	El acta queda publicada y disponible para su descarga	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	media	
Comentarios	Ninguno	

UC-0003	UC-03 - Convocar una votación	
Versión	2.0 (24/10/2026)	
Autores	• Pablo Ruiz Vidal	
Fuentes	• Delegación General del CADUS	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando cuando se convoca una asamblea en la que el alumnado debe votar.	
Precondición	La asamblea está creada en el calendario	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Miembro de la Ejecutiva (ACT-0004) crea la convocatoria de votación, la vincula a una asamblea e indica la apertura y el cierre
	2	El sistema comprueba que la asamblea existe en el calendario (RN-05)
	3	El sistema publica la convocatoria en el calendario y en la portada
	4	El sistema permite votar solo mientras la convocatoria está abierta
Postcondición	La convocatoria queda publicada y solo se puede votar entre su apertura y su cierre	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	media	
Comentarios	Ninguno	

UC-0004	UC-04 - Solicitar una mediación estudiantil	
Versión	2.0 (24/10/2026)	
Autores	• Pablo Ruiz Vidal	
Fuentes	• Delegación General del CADUS	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando cuando un estudiante necesita la intervención del CADUS en un conflicto.	
Precondición	El estudiante dispone de un correo institucional @alum.us.es	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Estudiante US (ACT-0002) describe el conflicto, indica su Facultad o Escuela y acepta el tratamiento de datos
	2	El sistema verifica que el correo pertenece al dominio @alum.us.es (RN-02)
	3	El sistema registra la solicitud como privada, solo visible para la Ejecutiva (RN-03)
	4	El sistema muestra la referencia MED-AAAA-NNNNN sin repetir los datos de la solicitud
	5	El actor Miembro de la Ejecutiva (ACT-0004) gestiona la solicitud y cambia su estado a pendiente, en proceso o cerrada
Postcondición	La solicitud queda registrada en privado y el estudiante conoce su referencia	

UC-0004	UC-04 - Solicitar una mediación estudiantil
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

3.5.3 Requisitos No Funcionales

NFR-0001	RNF-01 - Rendimiento
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá cargar cada página en menos de 3 segundos en condiciones estándar de red del campus.
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0002	RNF-02 - Usabilidad móvil
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá adaptarse a móviles y tablets mediante un diseño responsive.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0003	RNF-03 - Accesibilidad
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS

NFR-0003	RNF-03 - Accesibilidad
Descripción	El sistema deberá cumplir el nivel AA de las pautas de accesibilidad WCAG 2.1.
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0004	RNF-04 - Seguridad en formularios
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá validar y sanear las entradas de todos los formularios y protegerse frente a spam e inyección.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0005	RNF-05 - Compatibilidad técnica
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá funcionar con PHP 8.x y MySQL 8.x sobre un servidor Apache local (WampServer, compatible con XAMPP).
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0006	RNF-06 - Disponibilidad
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS

NFR-0006	RNF-06 - Disponibilidad
Descripción	El sistema deberá mantenerse estable durante los periodos críticos: matrícula, asambleas y votaciones.
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0007	RNF-07 - Mantenibilidad
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá contar con configuración y código documentados para facilitar el relevo entre cursos del CADUS.
Importancia	importante
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

NFR-0008	RNF-08 - Privacidad
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá tratar los datos de consultas, reclamaciones y solicitudes de mediación conforme al RGPD y la LOPDGDD, con consentimiento expreso en cada formulario y un aviso de privacidad público. Plazo de conservación de los datos pendiente de validar con el CADUS.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

3.5.4 Reglas de Negocio

CRQ-0001	RN-01 - Aprobación de documentos
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Toda acta o normativa requiere la aprobación de un miembro de la Ejecutiva antes de publicarse..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0002	RN-02 - Correo institucional
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Solo se aceptan consultas, reclamaciones y solicitudes de mediación enviadas desde un correo corporativo @alum.us.es..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0003	RN-03 - Privacidad de reclamaciones
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Las reclamaciones académicas y las solicitudes de mediación solo son visibles para el remitente y para la Ejecutiva: no aparecen en la web pública, en el buscador ni en la API, y los avisos por correo no incluyen su contenido..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media

CRQ-0003	RN-03 - Privacidad de reclamaciones
Comentarios	Ninguno

CRQ-0004	RN-04 - Edición de fichas
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Cada ficha de delegación solo puede ser editada por la cuenta del delegado de esa delegación o por la cuenta del CADUS (administrador)..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0005	RN-05 - Votaciones vinculadas
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Delegación General del CADUS
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Toda votación publicada en el calendario debe estar vinculada a una convocatoria de asamblea previamente creada..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

3.6 Entorno de Trabajo del Equipo

El equipo de cinco integrantes trabaja sobre un único entorno compartido. WordPress y su base de datos se alojan en un servidor local al que todos acceden mediante Tailscale; los archivos del proyecto (tema, plugins, documentación, SCRUM y requisitos) se gestionan con GitHub; y la comunicación y coordinación diaria se realiza en un servidor de Discord. Las siguientes restricciones recogen estas decisiones.

CRQ-0006	RC-01 - Servidor compartido con Tailscale
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Pablo Ruiz Vidal

CRQ-0006	RC-01 - Servidor compartido con Tailscale
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: WordPress y la base de datos bd_cadus se alojan en un único servidor local (WampServer) en el equipo de un integrante. El resto del equipo accede mediante Tailscale (VPN privada), de modo que los cinco integrantes trabajan a la vez sobre la misma instancia. El acceso web se limita a la red de Tailscale, cada integrante usa su propia cuenta de WordPress y el puerto de la base de datos no se expone. El servidor solo está disponible mientras el equipo anfitrión esté encendido..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0007	RC-02 - Control de versiones con GitHub
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Pablo Ruiz Vidal
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Todo el contenido en forma de archivo (tema, plugins, documentación, artefactos SCRUM, requisitos y maquetas) se versiona en el repositorio de GitHub del proyecto. No se versionan wp-config.php, wp-content/uploads ni credenciales. Los volcados de la base de datos son copia de seguridad y de entrega, no mecanismo de sincronización..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

CRQ-0008	RC-03 - Coordinación del equipo con Discord
Versión	2.0 (24/10/2026)
Autores	• Pablo Ruiz Vidal
Fuentes	• Pablo Ruiz Vidal
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: El equipo se coordina en un servidor de Discord (GSI - CADUS) organizado en categorías: INFO (anuncios, entorno y recursos), SCRUM (daily, sprint-review y retrospectiva), DESARROLLO (un canal por área: infra-y-bd, portada, institucional-y-normativa, delegaciones y buzon-y-faq, además de github y avisos-servidor) y VOZ (Sala de trabajo y Daily) para las reuniones y el trabajo a distancia..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción

CRQ-0008	RC-03 - Coordinación del equipo con Discord
Estabilidad	media
Comentarios	Ninguno

3.7 Glosario de términos

Pleno: Reunión del CADUS en la que se debaten y aprueban los asuntos de la organización y de la que se levanta un acta.

Acta: Documento que recoge lo tratado y acordado en un pleno. Para publicarse en el portal debe ser aprobada previamente por un miembro de la Ejecutiva.

Ejecutiva del CADUS: Grupo de miembros del CADUS que gestiona el portal: aprueba actas y normativas, atiende el buzón de consultas y convoca asambleas y votaciones.

Delegación de alumnos: Representación estudiantil de una Facultad o Escuela de la Universidad de Sevilla, a cargo de un delegado o representante de centro.

Ticket: Registro de una consulta o reclamación enviada por un estudiante al buzón, identificado por un código de seguimiento único.

Mediación estudiantil: Servicio por el que un estudiante solicita la intervención del CADUS para resolver un conflicto de ámbito académico.

Cuenta del CADUS: Cuenta única del portal (usuario cadus, correo dcadus@us.es) que usan todos los miembros de la Ejecutiva; desde ella se da de alta y de baja a los delegados. Su contraseña se restablece con el correo del CADUS en cada relevo.

Aviso de privacidad: Página pública que informa, conforme al RGPD y la LOPDGDD, de quién trata los datos del buzón y de la mediación, para qué, con qué base legal, quién puede verlos, cuánto tiempo se guardan y cómo ejercer los derechos.

Sprint: Iteración de duración fija de SCRUM al final de la cual el equipo entrega un incremento del producto.

3.8 Evolución del REM: de la versión 1.0 a la 2.0

Tabla 14. Requisitos del REM en las dos entregas

Dimensión del REM	Versión 1.0 (entrega 1)	Versión 2.0 (entrega 2)	Diferencia
Objetivos	6	6	=
Requisitos de información	9	9	=
Requisitos de interfaz	5	8	+3
Requisitos funcionales	15	15	=
Requisitos no funcionales	8	8	=
Reglas de negocio	5	5	=
Casos de uso	2	4	+2
Restricciones del entorno	3	3	=

Lo que cambió, por las decisiones tomadas al construir el Sprint 2:

- Requisitos de interfaz UI-06 (calendario y votaciones), UI-07 (mediación) y UI-08 (panel por rol), y casos de uso UC-03 (convocar una votación) y UC-04 (solicitar una mediación).
- La gestión de tickets se hace con el módulo propio del buzón, con filtros por estado y tipo y aviso al estudiante sin el contenido (RF-10).
- La mediación entrega una referencia y su privacidad se equipara a la del buzón (RF-13, RN-02, RN-03).
- Las votaciones llevan apertura y cierre y siempre van vinculadas a una asamblea del calendario (RF-12, RN-05).
- Modelo de cuentas: una cuenta única del CADUS para toda la Ejecutiva y una cuenta por delegado con su correo de alumno (RF-14, RN-04).

- Aviso de privacidad público y consentimiento en cada formulario (RNF-08).

4. Análisis

4.1 Estructura del sitio web

El portal se organiza en seis secciones de primer nivel colgando de la portada. Cada rama indica los requisitos que implementa.

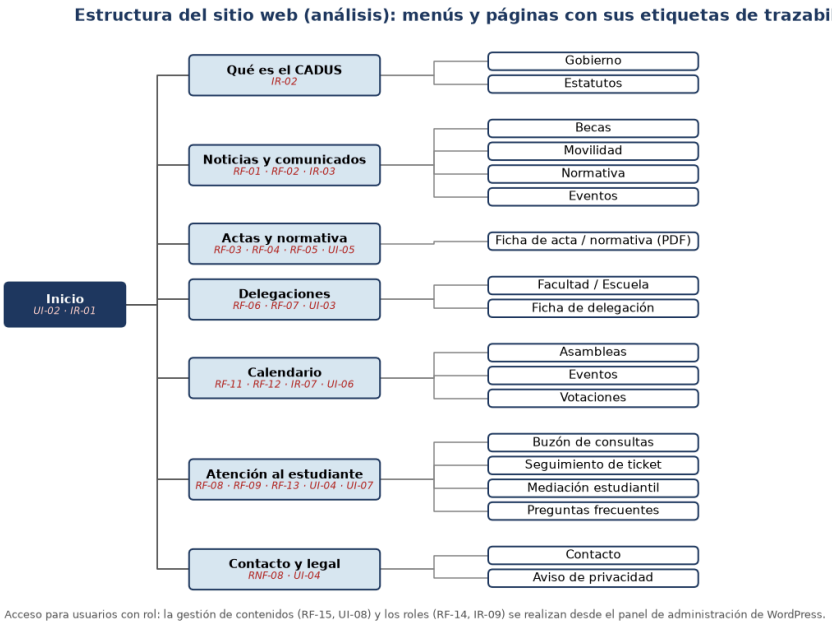


Figura 5. Estructura de menús y páginas del portal, con las etiquetas de trazabilidad (IR, RF, UI).

Evolución respecto a la entrega 1. Se añade la rama «Contacto y legal» (contacto y aviso de privacidad) y las ramas de Calendario y de Atención al estudiante pasan a llevar los requisitos de interfaz UI-06 y UI-07, que no existían en la versión 1.0 del REM.

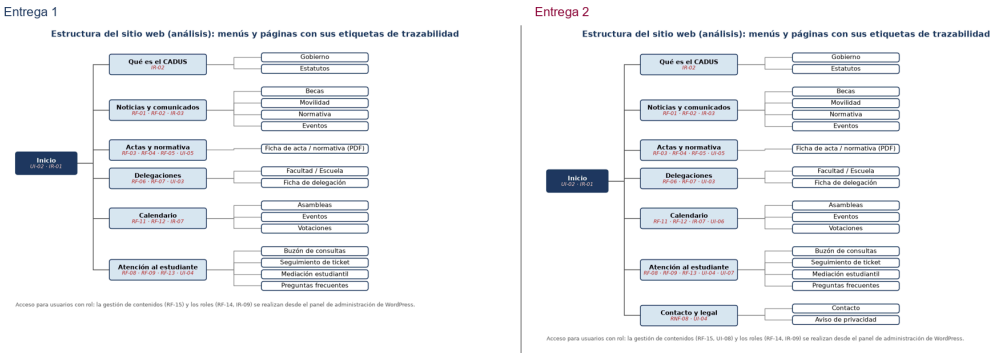


Figura 6. Estructura del sitio web: entrega 1 frente a entrega 2.

4.2 Diagrama de clases

El modelo de información se deriva de los requisitos de información IR-03 a IR-09. Las entidades en azul tienen requisito propio; las verdes se han deducido de los requisitos funcionales.

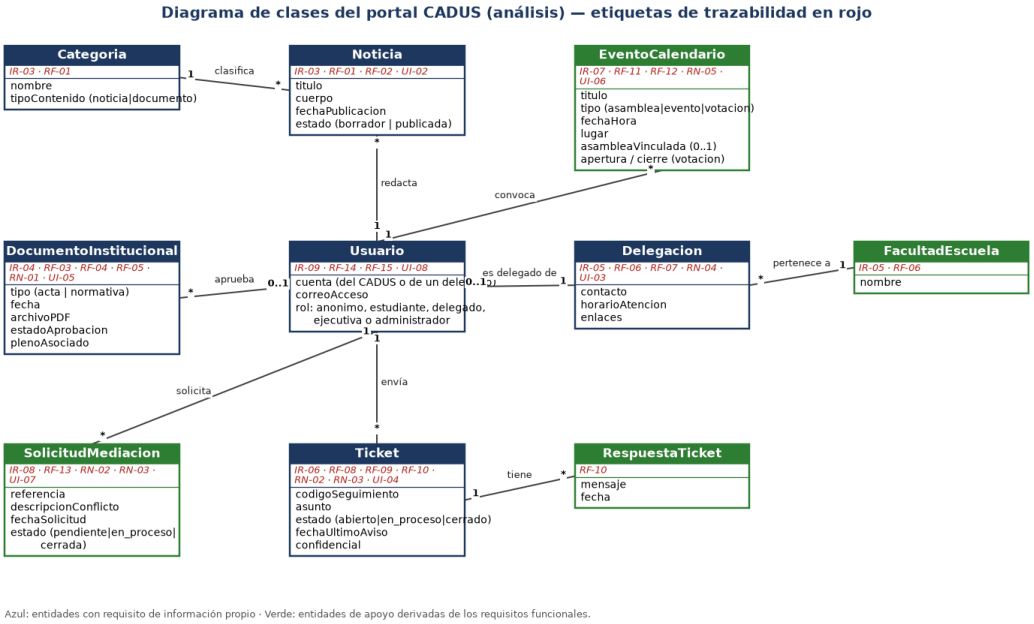


Figura 7. Diagrama de clases del análisis con las etiquetas de trazabilidad de cada entidad.

Evolución respecto a la entrega 1. Las entidades son las mismas; cambian sus datos: el evento del calendario guarda la apertura y el cierre de la votación, la solicitud de mediación lleva referencia y estados, el ticket guarda la fecha del último aviso, y el usuario pasa a tener una cuenta del CADUS o de un delegado con su correo de acceso. Las etiquetas incorporan los requisitos nuevos (UI-06, UI-07, UI-08, RF-15).

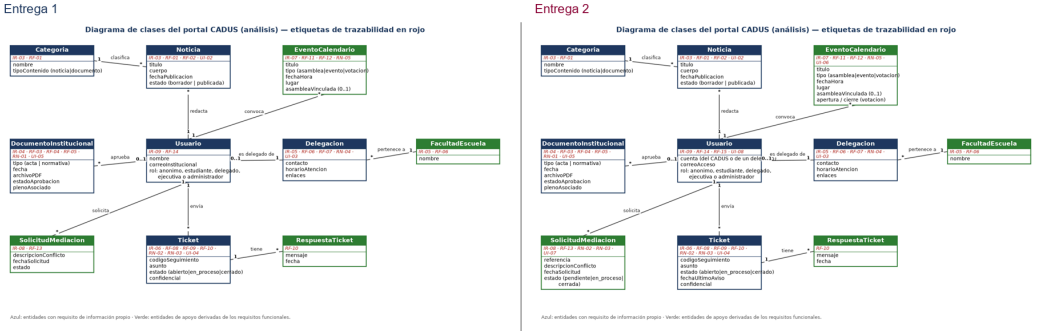


Figura 8. Diagrama de clases del análisis: entrega 1 frente a entrega 2.

4.3 Mockups

Se muestran siete prototipos de baja fidelidad: los cuatro del Sprint 1 (portada, directorio de delegaciones, buzón de consultas y ficha de acta) y tres nuevos del Sprint 2 (calendario con votaciones, solicitud de mediación y panel de administración por rol). Cada uno indica los requisitos que cubre. Los siete mockups y las tres temáticas de la sección 4.4 están también en Figma, como capas editables y con los códigos de requisito en cada pantalla: https://www.figma.com/design/IZ4OfXGSS6T8WLToDq8f8s/CADUS---Mockups-entrega-2. Son los mismos bocetos de baja fidelidad; la maqueta definitiva de cada pantalla es el portal implementado, que se muestra en la sección 6.

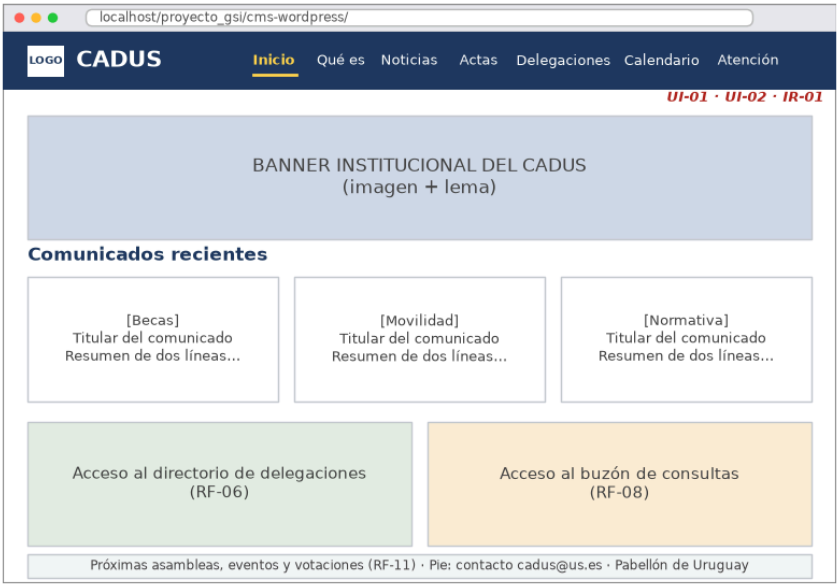


Figura 9. Mockup de la portada. UI-01 · UI-02 · IR-01.

Portada: banner institucional con el lema, comunicados recientes por categoría, accesos destacados al directorio de delegaciones y al buzón, y una franja con las próximas asambleas, eventos y votaciones. El pie lleva los datos de contacto. Navegación: menú principal de siete entradas.

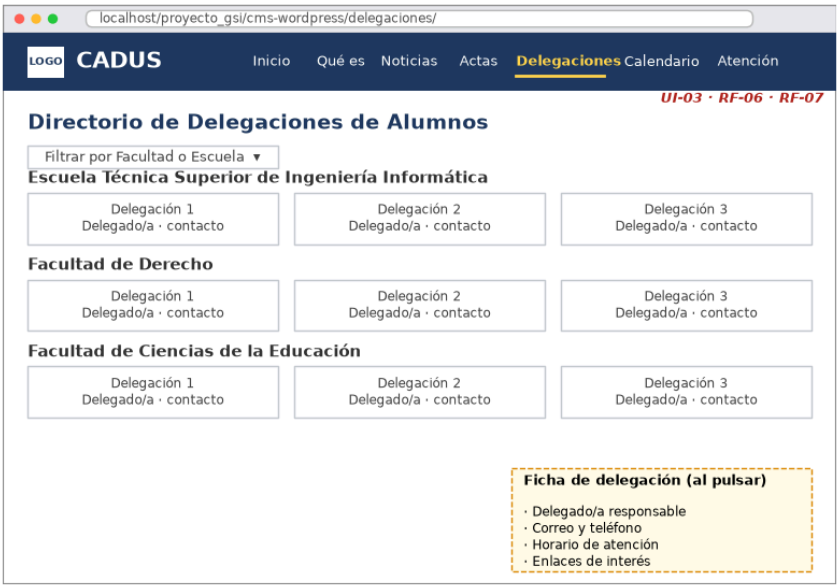


Figura 10. Mockup del directorio de delegaciones y su ficha. UI-03 · RF-06 · RF-07.

Directorio: filtro por facultad o escuela y delegaciones agrupadas por centro. Al pulsar una delegación se abre su ficha con delegado, correo, teléfono, horario de atención y enlaces; solo el delegado de esa delegación puede editarla (RN-04).



Figura 11. Mockup del buzón de consultas y del seguimiento de ticket. UI-04 · RF-08 · RF-09 · RN-02 · RN-03.

Buzón: formulario con correo @alum.us.es, asunto, tipo y descripción; a la derecha, la consulta del estado con el código de seguimiento (abierto, en proceso o cerrado) y el recuadro de privacidad (RN-03). Estados: envío correcto con código, error de dominio de correo (RN-02) y consulta sin coincidencia.

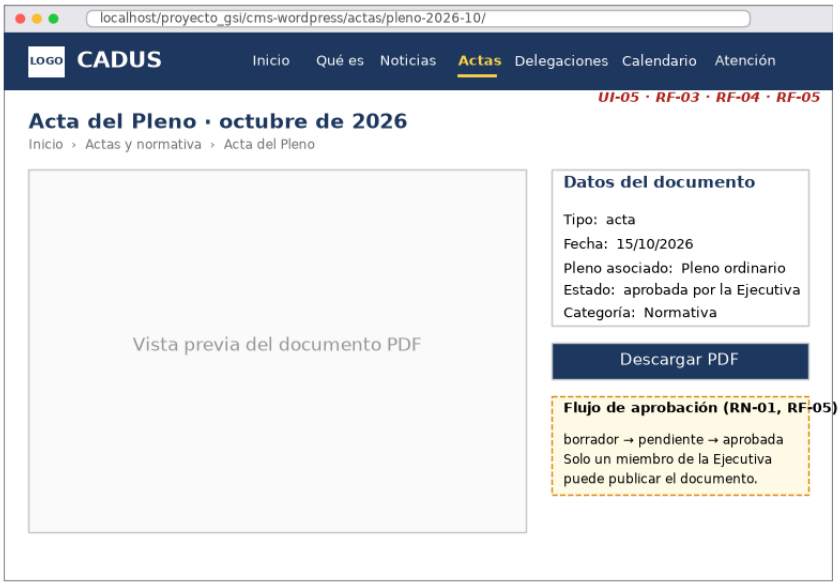


Figura 12. Mockup de la ficha de acta o normativa. UI-05 · RF-03 · RF-04 · RF-05 · RN-01.

Ficha de documento: vista previa del PDF, datos (tipo, fecha, pleno, estado y categoría) y botón de descarga. El recuadro recuerda el flujo de aprobación borrador → pendiente → aprobada (RN-01).



Figura 13. Mockup del calendario de asambleas y eventos y de la convocatoria de votación. UI-06 · RF-11 · RF-12 · RN-05.

Calendario: buscador, vistas de lista, mes y día, y los próximos eventos con su fecha. A la derecha, la convocatoria de votación vinculada a una asamblea con su apertura y cierre; solo se puede votar con la votación abierta. Estados: sin eventos programados y votación próxima, abierta o cerrada.

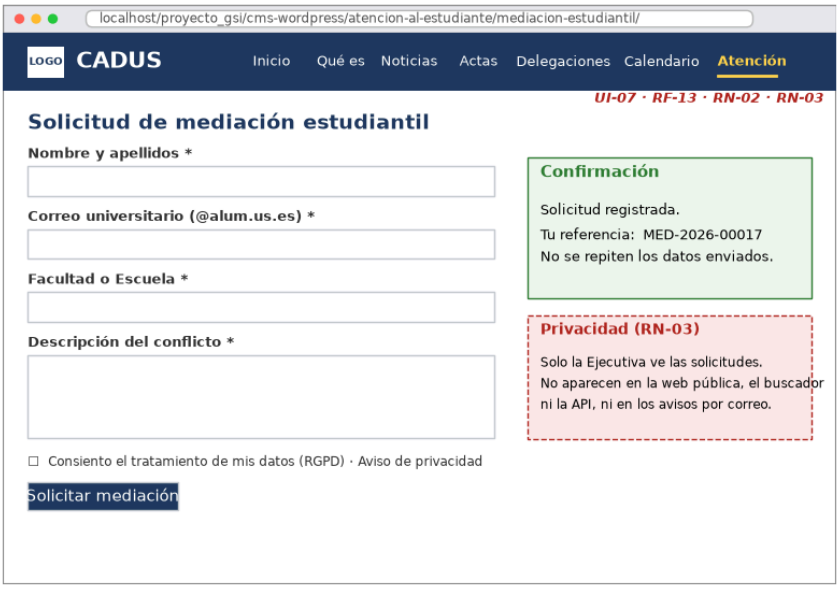


Figura 14. Mockup de la solicitud de mediación y su confirmación. UI-07 · RF-13 · RN-02 · RN-03.

Mediación: formulario con nombre, correo @alum.us.es, facultad o escuela, descripción del conflicto y consentimiento RGPD. Tras enviarlo se muestra solo la referencia, sin repetir los datos; el recuadro explica que la solicitud es privada (RN-03).

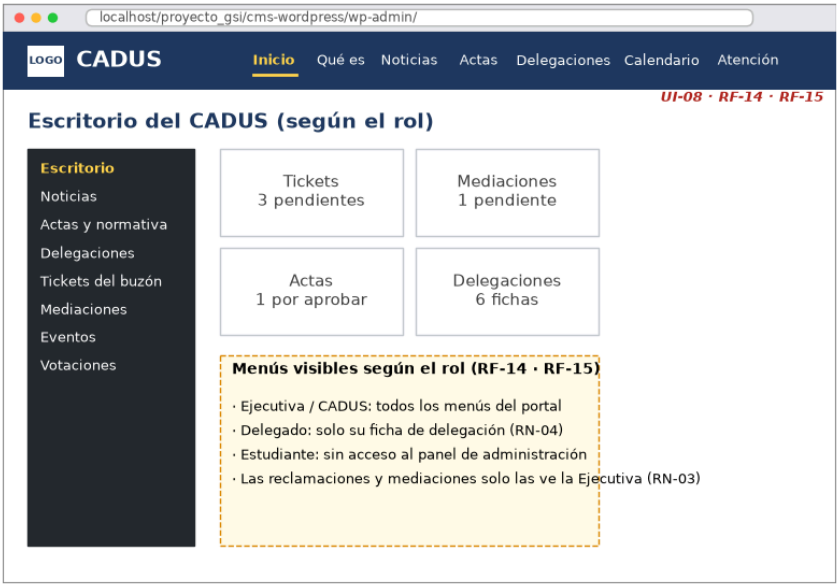


Figura 15. Mockup del escritorio de administración y de los menús según el rol. UI-08 · RF-14 · RF-15.

Escritorio: menú lateral con las secciones del CADUS, tarjetas con lo pendiente (tickets, mediaciones, actas y delegaciones) y un recuadro que resume qué menús ve cada rol: la Ejecutiva todos, el delegado solo su ficha y el estudiante ninguno.

4.4 Tres temáticas visuales para la comparativa

Para elegir la identidad visual del portal se diseñaron tres temáticas distintas de la portada, cada una asociada a un tema de WordPress candidato. Los bocetos usan la misma estructura (cabecera, banner, accesos, noticias y pie) para que la comparación sea justa; solo cambian la paleta, el estilo y la composición.

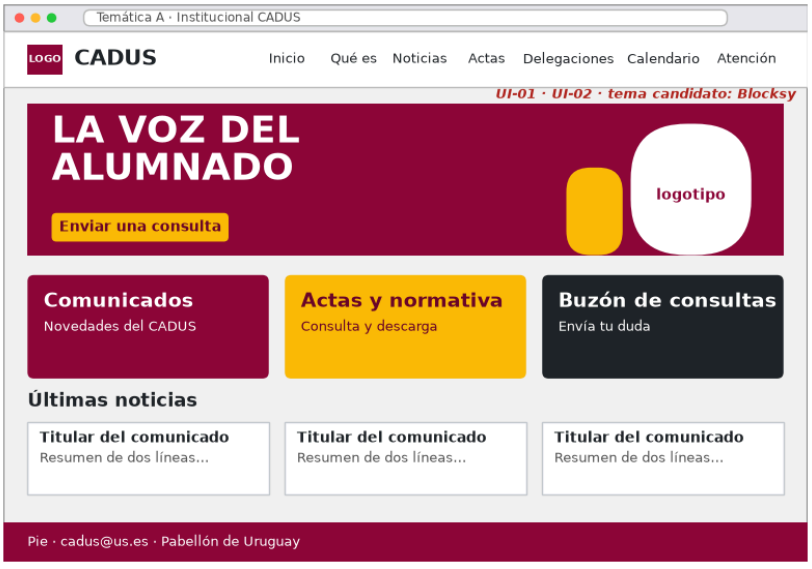


Figura 16. Temática A · Institucional CADUS (tema candidato: Blocksy). UI-01 · UI-02.



Figura 17. Temática B · Claro y sobrio (tema candidato: Astra). UI-01 · UI-02.



Figura 18. Temática C · Oscuro contemporáneo (tema candidato: Kadence). UI-01 · UI-02.

Métricas de la comparación: (1) valoración y número de valoraciones del tema candidato en wordpress.org; (2) etiqueta «Accessibility ready»; (3) contraste del texto principal sobre el fondo, del texto del banner, del botón y de las tarjetas, calculado con la fórmula de WCAG 2.1 (el mínimo del nivel AA es 4,5:1); (4) fidelidad a la identidad visual del CADUS (paleta, logotipo y tipografía de cadus.us.es).

Tabla 15. Comparativa de las tres temáticas visuales

Temática	Tema candidato	Valoración	Accessibility ready	Contraste texto	Contraste banner	Contraste botón	Contraste tarjetas	Fidelidad a la identidad del CADUS	Decisión
A · Institucional CADUS	**Blocksy 2.1.60**	**5,0/5 (873)**	**Sí**	**13,7:1**	**9,5:1**	**7,2:1**	**7,2:1**	**Alta: paleta, logotipo y tipografía de cadus.us.es**	**Seleccionada**
B · Claro y sobrio	Astra 4.14.1	4,9/5 (6.542)	No	11,5:1	9,8:1	5,4:1	10,6:1	Baja: azul genérico, sin los colores del CADUS	Descartada

Temática	Tema candidato	Valoración	Accessibility ready	Contraste texto	Contraste banner	Contraste botón	Contraste tarjetas	Fidelidad a la identidad del CADUS	Decisión
C · Oscuro contemporáneo	Kadence 1.5.2	4,9/5 (455)	Sí	15,0:1	16,3:1	10,4:1	13,5:1	Media: conserva el dorado, pierde el granate	Descartada

Elección: temática A (institucional), con Blocksy. Es la única que usa la paleta (granate `#8d0739` y dorado `#faba09`), el logotipo y la tipografía oficiales del CADUS, y todos sus contrastes superan con holgura el mínimo AA (el más bajo es de 7,2:1), con el tema mejor valorado (5,0/5) y con la etiqueta de accesibilidad. La temática B tiene buen contraste pero un aspecto genérico que no reconoce al CADUS (y Astra no declara la etiqueta de accesibilidad). La temática C conserva el dorado pero pierde el granate, y un fondo oscuro es incómodo para leer actas y normativas largas. La comparación de los cinco temas de WordPress con sus datos está en la sección 5.3.

4.5 Evolución del diseño: de los mockups de la entrega 1 al portal final

Para que se vea la evolución del proyecto, esta sección compara los mockups de baja fidelidad de la entrega 1 con lo que se construyó. Primero, la portada en sus tres etapas: el boceto, la primera implementación del Sprint 1 (con el tema Blocksy y un logotipo provisional) y el portal final. Después, cada uno de los cuatro mockups de la entrega 1 (portada, directorio, buzón y ficha de acta) junto a la pantalla implementada, para ver qué se mantuvo y qué cambió al aplicar la identidad del CADUS y los requisitos del Sprint 2.



Figura 19. Evolución de la portada: mockup (entrega 1), primera implementación (Sprint 1) y portal final (Sprint 2). UI-01 · UI-02 · IR-01.

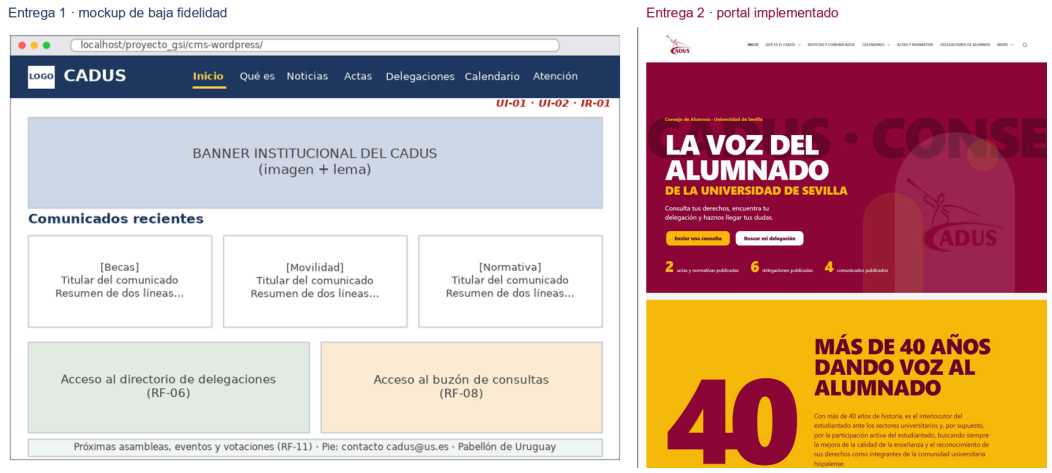


Figura 20. Portada: mockup de la entrega 1 frente al portal implementado (primer tramo). UI-01 · UI-02 · IR-01.

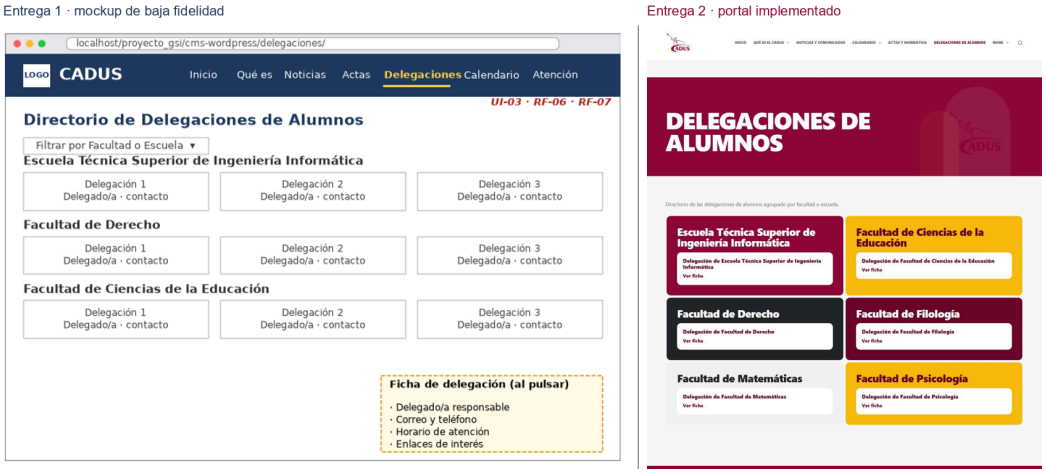


Figura 21. Directorio de delegaciones: mockup frente al portal implementado. UI-03 · RF-06 · RF-07.

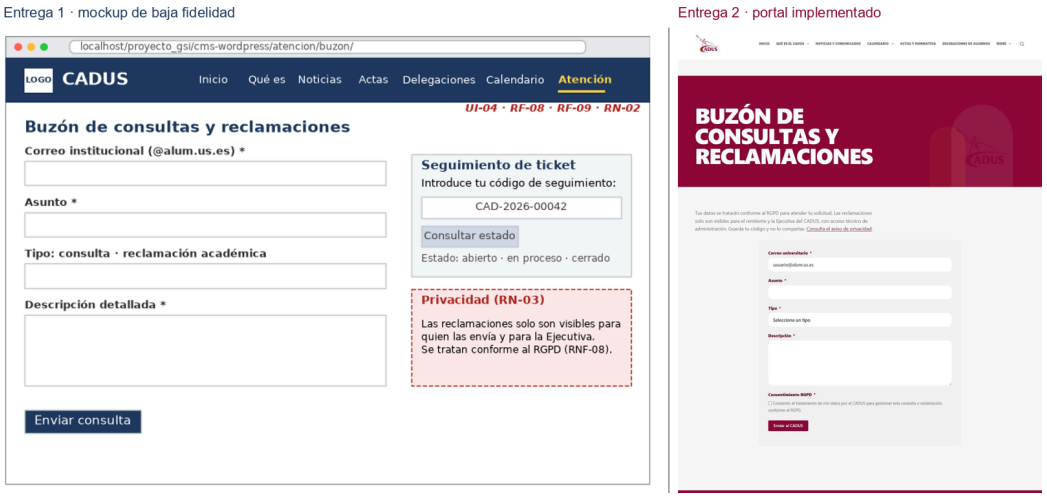


Figura 22. Buzón de consultas: mockup frente al portal implementado. UI-04 · RF-08 · RF-09 · RN-02 · RN-03.

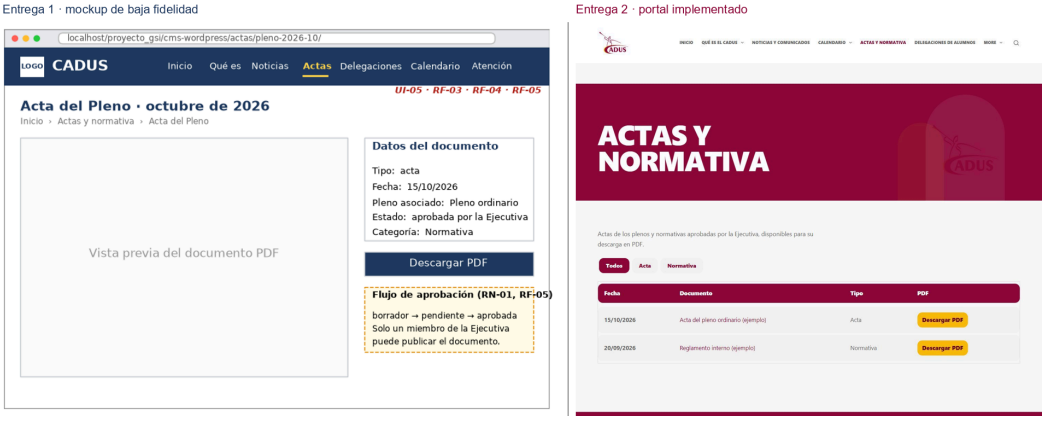


Figura 23. Actas y normativa: mockup frente al portal implementado. UI-05 · RF-03 · RF-04 · RF-05.

Tabla 16. Cambios entre los mockups de la entrega 1 y el portal implementado

Pantalla	Mockup de la entrega 1	Portal implementado	Qué cambió y por qué	Requisitos
Portada	Banner azul genérico con «LOGO», tres comunicados, dos accesos y una franja de próximos eventos.	Banner granate con el lema y tres contadores reales, presentación de los 40 años, seis accesos, noticias con filtro, eventos, «Nuestro trabajo», galería, buscador y pasos del buzón.	Se aplicó la paleta, el logotipo y la tipografía oficiales del CADUS y la portada pasó de cuatro bloques a diez, con datos reales del portal.	UI-01 · UI-02 · IR-01

Pantalla	Mockup de la entrega 1	Portal implementado	Qué cambió y por qué	Requisitos
Directorio de delegaciones	Lista en filas con un desplegable para filtrar por centro y una ficha emergente.	Tarjetas de color agrupadas por facultad o escuela, cada una con enlace a la ficha de la delegación.	El agrupamiento por centro sustituye al desplegable y la ficha es una página propia, editable solo por su delegado (RN-04).	UI-03 · RF-06 · RF-07
Buzón de consultas	Formulario con el recuadro de seguimiento de ticket a su derecha y una nota de privacidad.	Formulario con consentimiento RGPD y enlace al aviso de privacidad; el seguimiento tiene página propia y la confirmación entrega el código.	Se separó el seguimiento (exige código y correo, sin caché) y se añadieron el consentimiento, las preguntas frecuentes y el aviso de privacidad.	UI-04 · RF-08 · RF-09 · RN-02 · RN-03 · RNF-08
Actas y normativa	Ficha con vista previa del PDF, datos del documento y botón de descarga.	Tabla de documentos con filtro por tipo y botón de descarga; cada documento tiene su ficha.	El listado con filtro permite encontrar un documento antes de abrir su ficha; el flujo de aprobación (RN-01) se aplica en el panel de administración.	UI-05 · RF-03 · RF-04 · RF-05 · RN-01

Los tres mockups nuevos del Sprint 2 (calendario y votaciones, mediación y panel por rol) no tenían equivalente en la entrega 1: sus pantallas implementadas están en la sección 6.

5. Diseño

5.1 Arquitectura de plugins

La figura muestra qué plugin da respuesta a cada requisito. En verde, los instalados y activos; en naranja, los previstos en el Sprint 1 que finalmente no se instalaron (SupportCandy y YOP Poll), con el motivo en la comparativa.

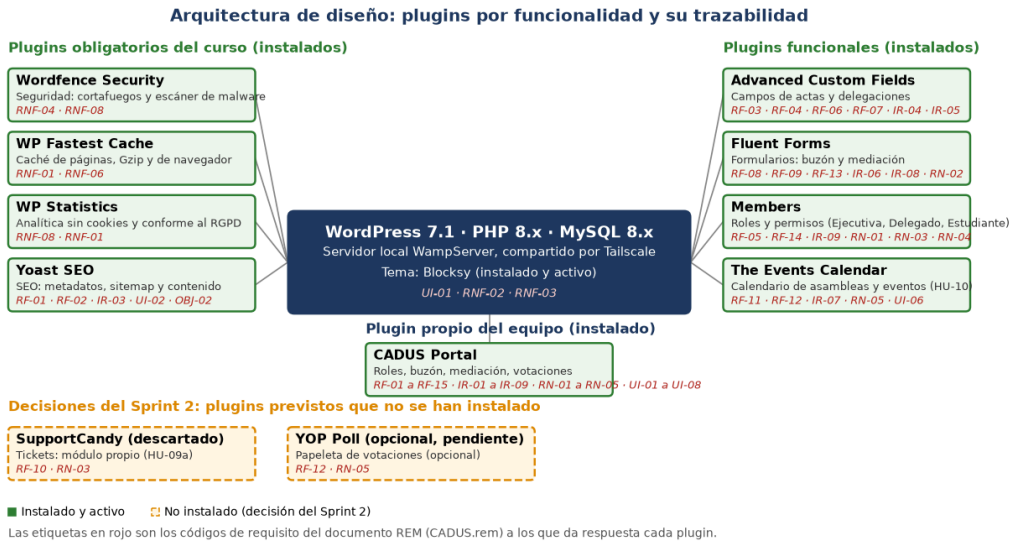


Figura 24. Diagrama de diseño: plugins de WordPress y requisitos a los que responden.

Evolución respecto a la entrega 1

Tres plugins estaban previstos para el Sprint 2: The Events Calendar se instaló, SupportCandy se descartó en favor del módulo propio del buzón y YOP Poll no se instaló (la papeleta pasa a HU-21). El diagrama incorpora además los códigos de requisito de información (IR).

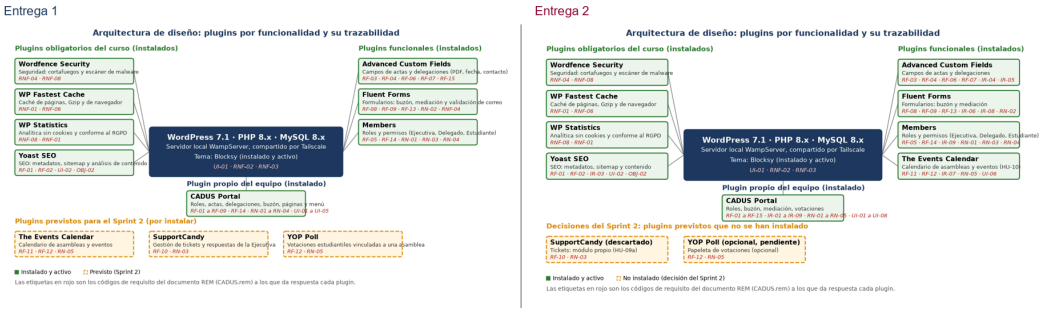


Figura 25. Diagrama de diseño de plugins: entrega 1 frente a entrega 2.

Tabla 17. Plugins en las dos entregas

Plugin	Entrega 1 (Sprint 1)	Entrega 2 (Sprint 2)
Wordfence, WP Fastest Cache, WP Statistics y Yoast SEO (obligatorios)	Instalados y configurados	Sin cambios
Advanced Custom Fields, Fluent Forms y Members	Instalados	Sin cambios; Fluent Forms se usa también para la mediación
The Events Calendar	Previsto	Instalado (versión 6.18.2) para el calendario
SupportCandy	Previsto para los tickets	Descartado: se amplió el módulo propio del buzón

Plugin	Entrega 1 (Sprint 1)	Entrega 2 (Sprint 2)
YOP Poll	Previsto para las votaciones	No instalado: la papeleta pasa a HU-21 (Sprint 3)
CADUS Portal (plugin propio)	Roles, contenidos, buzón y configuración inicial	Se añaden calendario, mediación, votaciones, privacidad, escritorio por rol y el nuevo diseño

Tabla 18. Módulos del plugin propio y cuándo se añadieron (según el historial de Git)

Fecha de alta	Módulo	Función	Sprint
18/10/2026	buzon.php	Buzón, tickets y seguimiento (RF-08 a RF-10)	Sprint 1
18/10/2026	contenidos.php	Actas, delegaciones y noticias (RF-01 a RF-07)	Sprint 1
18/10/2026	roles.php	Roles y permisos (RF-14)	Sprint 1
18/10/2026	setup.php	Configuración inicial y menús	Sprint 1
19/10/2026	admin.php	Ajustes de administración	Sprint 2
19/10/2026	estilo.php	Estilos del portal (UI-01)	Sprint 2
19/10/2026	galeria.php	Galería de fotos de la portada	Sprint 2
19/10/2026	inicio.php	Portada (UI-02)	Sprint 2
19/10/2026	portada_extra.php	Bloques añadidos de la portada	Sprint 2
19/10/2026	privacidad.php	Privacidad de tickets y mediaciones (RN-03)	Sprint 2
23/10/2026	calendario.php	Calendario de eventos (RF-11)	Sprint 2
23/10/2026	escritorio.php	Escritorio y menús por rol (RF-15)	Sprint 2
23/10/2026	mediacion.php	Solicitudes de mediación (RF-13)	Sprint 2
24/10/2026	votaciones.php	Convocatorias de votación (RF-12, RN-05)	Sprint 2

5.2 Comparativa y elección de plugins

Para cada tipo de plugin se comparan al menos tres alternativas con los criterios de la guía: fecha de la última actualización, número de instalaciones activas, valoración de los usuarios y número de valoraciones. Los datos proceden de la API pública de wordpress.org consultada el 24/10/2026; la valoración está en una escala de 5. Además se ha tenido en cuenta la compatibilidad con la versión instalada (WordPress 7.1, PHP 8.x) y el encaje con los requisitos del REM.

Plugins obligatorios: seguridad, caché, analítica y SEO

Tabla 19. Seguridad

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Wordfence Security	**9.0.2**	**30/09/2026**	**5 M+**	**4,7/5**	**5.031**	**Seleccionado**
All-In-One Security (AIOS)	5.4.10	17/09/2026	1 M+	4,7/5	1.718	
Kadence Security	10.0.6	14/10/2026	700 k+	4,6/5	3.992	
Sucuri Security	2.8.1	14/10/2026	600 k+	4,2/5	385	

Justificación. Wordfence es el más instalado (más de 5 M), con 4,7/5 en más de 5.000 valoraciones y actualización reciente. Combina cortafuegos, escáner de malware y protección del inicio de sesión, lo que cubre RNF-04 y RNF-08. All-In-One Security

(4,7/5) es una alternativa más ligera; Kadence Security (antes Solid Security) y Sucuri están más centrados en endurecimiento y auditoría. La licencia gratuita ya está registrada.

Tabla 20. Caché

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
WP Fastest Cache	**1.5.3**	**10/10/2026**	**1 M+**	**4,9/5**	**4.227**	**Seleccionado**
WP Super Cache	3.1.4	30/09/2026	1 M+	4,3/5	1.346	
W3 Total Cache	2.11.0	20/10/2026	900 k+	4,4/5	5.420	
LiteSpeed Cache	7.9.2	20/10/2026	7 M+	4,8/5	2.777	

Justificación. WP Fastest Cache tiene la mejor valoración del grupo (4,9/5 en más de 4.000 valoraciones), se configura con casillas sencillas y funciona sobre Apache con .htaccess, que es nuestro servidor. LiteSpeed Cache es el más instalado, pero su rendimiento depende de un servidor LiteSpeed. W3 Total Cache ofrece más opciones a costa de más complejidad. Responde a RNF-01 (carga inferior a 3 s) y RNF-06.

Tabla 21. Analítica

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
WP Statistics	**14.16.18**	**23/10/2026**	**500 k+**	**4,1/5**	**759**	**Seleccionado**
Site Kit by Google	1.190.0	19/10/2026	5 M+	4,2/5	1.012	
MonsterInsights	11.3.0	16/09/2026	2 M+	4,5/5	3.156	
Koko Analytics	2.5.3	24/09/2026	60 k+	5,0/5	245	

Justificación. WP Statistics guarda los datos en la propia base de datos, sin cookies de terceros ni cuenta de Google, lo que encaja con RNF-08 (RGPD) y funciona desde el servidor local. Site Kit y MonsterInsights tienen más instalaciones pero dependen de Google Analytics y de un sitio público. Koko Analytics es muy ligero pero con menos informes. Para la publicación final se podrá añadir Site Kit.

Tabla 22. SEO

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Yoast SEO	**28.7**	**13/10/2026**	**10 M+**	**4,8/5**	**27.821**	**Seleccionado**
Rank Math SEO	1.0.280	06/10/2026	4 M+	4,8/5	7.517	
All in One SEO	5.0.4	22/10/2026	2 M+	4,7/5	5.229	
SEOPress	10.3	23/10/2026	300 k+	4,8/5	1.266	

Justificación. Yoast SEO es el estándar del mercado (más de 10 M de instalaciones, 4,8/5 en casi 28.000 valoraciones), con análisis de contenido, metadatos, sitemap XML y migas de pan. Apoya OBJ-02 y UI-02 al mejorar la visibilidad de los comunicados. Rank Math y All in One SEO son alternativas equivalentes; SEOPress es más ligero.

Plugins funcionales

Tabla 23. Formularios (buzón y mediación)

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Fluent Forms	**6.2.16**	**16/10/2026**	**800 k+**	**4,8/5**	**806**	**Seleccionado**
WPForms	2.0.3	22/10/2026	5 M+	4,8/5	14.385	

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Contact Form 7	6.2.3	21/10/2026	10 M+	4,0/5	2.183	
Ninja Forms	3.15.6	15/10/2026	500 k+	4,4/5	1.397	

Justificación. Fluent Forms guarda las entradas en la base de datos en la versión gratuita (necesario para los tickets del buzón), incluye lógica condicional y validación por expresión regular, con 4,8/5. WPForms Lite solo guarda entradas en la versión de pago y Contact Form 7 solo envía correos. Cubre RF-08, RF-09 y RF-13; la restricción de correo @alum.us.es (RN-02) se aplica en el servidor desde el plugin propio, y se ha comprobado que rechaza un correo ajeno.

Tabla 24. Tipos de contenido y campos personalizados

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Advanced Custom Fields (ACF®)	**6.8.10**	**10/09/2026**	**2 M+**	**4,5/5**	**1.440**	**Seleccionado**
Custom Post Type UI	1.19.3	14/07/2026	1 M+	4,6/5	276	
Pods	3.3.9.2	31/08/2026	100 k+	4,8/5	418	

Justificación. ACF aporta los campos de las actas (fecha, pleno y archivo PDF) y de las delegaciones (contacto y horario), con más de 2 M de instalaciones; los campos se definen por código en el plugin propio para que viajen con el repositorio. Los tipos de contenido se registran con la función nativa de WordPress desde ese mismo plugin, de modo que no hace falta Custom Post Type UI, que solo registra tipos y taxonomías. Pods ofrece lo mismo que ACF con una comunidad menor. Cubre RF-03, RF-04, RF-06 y RF-07.

Tabla 25. Roles y permisos

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Members	**3.2.27**	**21/10/2026**	**300 k+**	**4,9/5**	**1.281**	**Seleccionado**
User Role Editor	4.66.2	25/09/2026	700 k+	4,5/5	288	
WPFront User Role Editor	4.2.5	19/08/2026	30 k+	4,5/5	65	

Justificación. Members tiene la mejor valoración (4,9/5) y permite crear los roles Ejecutiva, Delegado y Estudiante con capacidades a medida, y restringir contenido por rol. Los roles Ejecutiva, Delegado y Estudiante los crea el plugin propio y se gestionan con Members. Son la base de RF-14 y del flujo de aprobación RF-05 / RN-01, que usa el estado nativo «Pendiente de revisión». User Role Editor tiene más instalaciones pero menos funciones de control de contenido.

Tabla 26. Calendario de eventos

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
The Events Calendar	**6.18.2**	**15/10/2026**	**600 k+**	**4,2/5**	**2.459**	**Seleccionado**
My Calendar	3.8.10	20/10/2026	20 k+	4,7/5	159	
Sugar Calendar	3.16.0	15/10/2026	10 k+	4,5/5	24	
Event Organiser	3.12.10	28/06/2026	20 k+	4,6/5	140	

Justificación. The Events Calendar es el más instalado (600 k) y tiene vistas de calendario, lista y mes listas para usar; responde a RF-11 y RF-12. Se instaló y configuró en el Sprint 2 (versión 6.18.2), con permisos propios para la Ejecutiva. My Calendar y Event Organiser son alternativas válidas con menos uso.

Tabla 27. Gestión de tickets

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
SupportCandy	3.5.4	29/09/2026	10 k+	4,9/5	289	
Awesome Support	6.4.2	16/10/2026	6 k+	3,5/5	194	
Fluent Support	2.4.7	23/10/2026	10 k+	4,6/5	69	

Justificación. En la Entrega 1 se seleccionó SupportCandy por su valoración (4,9/5) y su panel por rol. En el Sprint 2 (HU-09) se decidió no instalar ninguno y ampliar el módulo propio del buzón: SupportCandy guarda los tickets en sus propias tablas, así que habría que rehacer la integración con Fluent Forms, el código de seguimiento CAD-AAAA-NNNNN (RF-09) y la página de seguimiento (HU-08), o mantener dos sistemas a la vez. El módulo propio ya cumplía la privacidad de RN-03 (tickets privados, sin API REST ni búsqueda) y solo le faltaban los filtros y el aviso al estudiante, que se han añadido en HU-09a. Así se reduce el riesgo antes de la congelación y no se añade un plugin más que mantener. Awesome Support (3,5/5) y Fluent Support tienen el mismo problema de integración.

Tabla 28. Votaciones

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
YOP Poll	**7.0.13**	**05/10/2026**	**10 k+**	**4,4/5**	**452**	**Seleccionado**
WP-Polls	3.0.2	01/09/2026	40 k+	4,2/5	136	
Poll Maker by AYS	6.5.3	23/10/2026	6 k+	4,4/5	91	

Justificación. YOP Poll admite votaciones programadas, control de votos únicos y resultados, necesarios para RF-12 y RN-05; tiene actualización reciente y 4,4/5. En el Sprint 2 no se ha instalado: las convocatorias se publican con apertura y cierre desde el plugin propio y la papeleta con YOP Poll queda como mejora, a confirmar con el cliente.

Tabla 29. Gestión de documentos descargables

Plugin	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	Decisión
Download Monitor	5.3.5	20/10/2026	80 k+	4,5/5	525	
Document Library Lite	1.3.0	24/08/2026	4 k+	4,1/5	12	
WP Document Revisions	5.8.1	16/10/2026	2 k+	3,7/5	23	

Justificación. Por ahora no se instala ninguno: un campo de archivo de ACF sobre un tipo «Acta» cubre RF-03 y RF-04 sin plugin adicional. Download Monitor (80 k, 4,5/5) se incorporará solo si se necesitan estadísticas de descarga.

5.3 Tema de WordPress

Los de la guía del proyecto, igual que en los plugins: fecha de la última actualización, instalaciones activas, valoración de los usuarios y número de valoraciones. Además, dos propios del proyecto: la etiqueta **«Accessibility ready»** de wordpress.org (RNF-03, HU-15) y la **versión mínima de PHP** frente al PHP 8.x del servidor (RNF-05).

Tabla 30. Comparativa de temas de WordPress

Tema	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	«Accessibility ready»	PHP mínimo	Decisión
Blocksy	**2.1.60**	**15/10/2026**	**300 k+**	**5,0/5**	**873**	**Sí**	**PHP 7.0**	**Seleccionado**
Astra	4.14.1	15/10/2026	1 M+	4,9/5	6.542	No	PHP 5.3	Descartado
Kadence	1.5.2	24/07/2026	500 k+	4,9/5	455	Sí	PHP 7.4	Descartado
Neve	4.2.16	07/10/2026	200 k+	4,7/5	1.283	Sí	PHP 7.0	Descartado

Tema	Versión	Última actualización	Instalaciones activas	Valoración	Nº valoraciones	«Accessibility ready»	PHP mínimo	Decisión
GeneratePress	3.6.1	01/12/2025	500 k+	4,9/5	1.427	No	PHP 7.4	Descartado

Se descartó Twenty Twenty-Five (tema por defecto de WordPress) como candidato: solo tiene 14 valoraciones (4,0/5), una base de uso demasiado pequeña para compararlo con el resto. Los datos proceden de la API pública de wordpress.org consultada el 18/10/2026. Los bocetos de las tres temáticas visuales que se compararon están en la sección 4.4.

Justificación

Tema elegido: Blocksy (versión 2.1.60, instalado y activo).

- **Valoración y mantenimiento.** Tiene la mejor valoración del grupo (5,0/5 en 873 valoraciones) y se actualizó el 15/10/2026, el mismo día que Astra y poco antes de la consulta. Un tema sin mantenimiento sería un riesgo para un portal que el CADUS debe mantener curso tras curso (RNF-07).
- **Accesibilidad (RNF-03).** Declara la etiqueta «Accessibility ready» (consta también en la cabecera de su `style.css`), igual que Kadence y Neve. Astra y GeneratePress no la incluyen entre las etiquetas que publica wordpress.org. La etiqueta no equivale a cumplir WCAG 2.1 AA: eso se verificará sobre el portal completo en el Sprint 3 (HU-15).
- **Identidad visual sin escribir CSS (UI-01, HU-18).** La paleta del CADUS (granate `#8d0739` y dorado `#faba09`, tomada de cadus.us.es), el logotipo y el menú se configuran desde el personalizador del tema.
- **Compatibilidad (RNF-05).** Requiere PHP 7.0 o superior, por debajo del PHP 8.x del servidor, y está probado hasta WordPress 7.1, la versión instalada.
- **Descartados.** Astra es el más instalado (1 M+), pero no declara la etiqueta de accesibilidad. Kadence la declara, pero su última actualización es del 24/07/2026, casi tres meses antes de la consulta, mientras que Blocksy y Astra se actualizaron pocos días antes. Neve tiene la valoración más baja del grupo (4,7/5). GeneratePress está bien valorado (4,9/5), pero no se actualiza desde el 01/12/2025 y tampoco declara la etiqueta de accesibilidad.

Coste de cambiar de tema

El portal ya está construido sobre Blocksy: `includes/estilo.php` encola la hoja de estilos del CADUS detrás de la de Blocksy (`ct-main-styles`), y `includes/setup.php` aplica la paleta, el logotipo y el menú con los ajustes propios del tema y refresca su caché de CSS. Cambiar de tema obligaría a rehacer esa configuración y a volver a probar toda la portada (HU-01, HU-02, HU-18).

Limitaciones asumidas

- Blocksy tiene menos instalaciones (300 k+) que Astra (1 M+), Kadence (500 k+) o GeneratePress (500 k+), por lo que hay menos tutoriales de terceros. Se compensa con su valoración, su mantenimiento y que la configuración queda documentada en el README del plugin.
- El aviso del tema sobre su plugin complementario (Blocksy Companion) es opcional y no se ha instalado: el portal no depende de él.
- La identidad visual definitiva (logotipo y colores) se confirmará con el CADUS; se aplicaría desde el personalizador sin cambiar de tema.

Evolución respecto a la entrega 1. El tema es el mismo (Blocksy), pero la identidad cambió de forma significativa: en la entrega 1 llevaba una paleta azul marino y dorado y un logotipo provisional; en la entrega 2 aplica la paleta, el logotipo y la tipografía oficiales del CADUS (secciones 4.4 y 4.5).

6. Implementación

Capturas del portal final (servidor local WampServer, WordPress 7.1, tema Blocksy con el plugin propio CADUS Portal), explicadas una a una. Cada pie indica los requisitos y las historias a las que corresponde. Las páginas públicas se han capturado a página completa sin sesión iniciada; las pantallas de administración, con la cuenta de cada rol. Los textos de noticias, actas y delegaciones son de ejemplo y se sustituirán por contenido real validado con el cliente (sección 8).

6.1 Portal público

Página principal. Es una sola página con diez bloques que alternan los colores corporativos del CADUS (granate, dorado y gris oscuro): cabecera con el logotipo y el menú principal, banner con el lema «La voz del alumnado» y tres contadores reales (actas y normativas, delegaciones y comunicados publicados), la presentación de los más de 40 años del CADUS, los accesos a las secciones (comunicados, actas, delegaciones, buzón, seguimiento y calendario), las últimas noticias con filtro por categoría, los próximos eventos del calendario, «Nuestro trabajo» (objetivos de la web oficial), la galería de fotos, el buscador, los tres pasos del buzón y el pie con los datos de contacto. Cubre UI-01, UI-02, IR-01, RF-01, RF-11 e HU-01, HU-02 y HU-18.



Figura 26. Página principal, parte 1 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · IR-02 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 1: cabecera con logotipo y menú principal, banner con el lema y los tres contadores, y presentación de los más de 40 años del CADUS.



Figura 27. Página principal, parte 2 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · IR-02 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 2: accesos a las seis secciones del portal y últimas noticias con filtro por categoría (Todo, Becas, Eventos, Movilidad y Normativa).





Figura 28. Página principal, parte 3 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · IR-02 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 3: últimos eventos del calendario (de ejemplo) y «Nuestro trabajo» con los objetivos de la web oficial.



Figura 29. Página principal, parte 4 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · IR-02 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 4: galería de fotos, buscador de noticias, actas y delegaciones, y el inicio de «Cómo funciona el buzón».



Figura 30. Página principal, parte 5 de 5. UI-01 · UI-02 · IR-01 · IR-02 · HU-01 · HU-02 · HU-18.

Parte 5: pasos 2 y 3 del buzón, botón para enviar la consulta y pie con los datos de contacto.

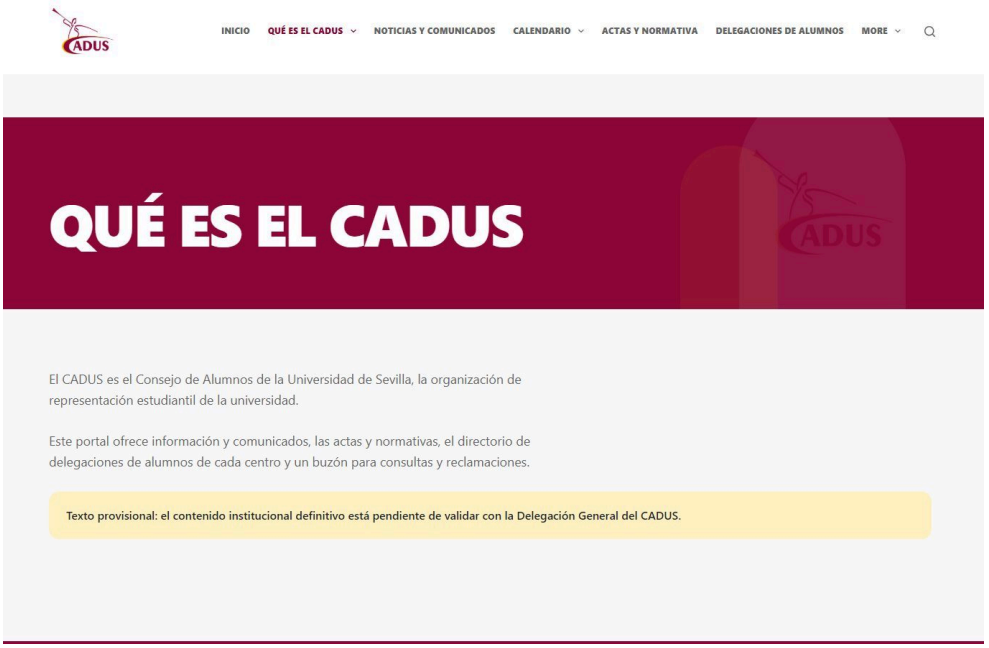


Figura 31. Página «Qué es el CADUS». IR-02 · RNF-07.

Presenta al CADUS y enlaza con su gobierno y estatutos. Lleva un aviso visible de que el texto es provisional hasta que la Delegación General lo valide. Es el segundo elemento del menú principal.



Figura 32. Noticias y comunicados con filtro por palabra clave, categoría y año. RF-01 · RF-02 · IR-03 · HU-01 · HU-02.

Los comunicados se clasifican en Becas, Movilidad, Normativa y Eventos. El formulario filtra por palabra clave, categoría y año y el listado se pagina. Cada categoría tiene su color.

Evolución respecto a la entrega 1. Se mantiene el listado filtrable por palabra clave, categoría y año; cambian la identidad (granate y dorado oficiales y logotipo del CADUS en lugar del provisional) y las tarjetas por categoría, cada una con su color.

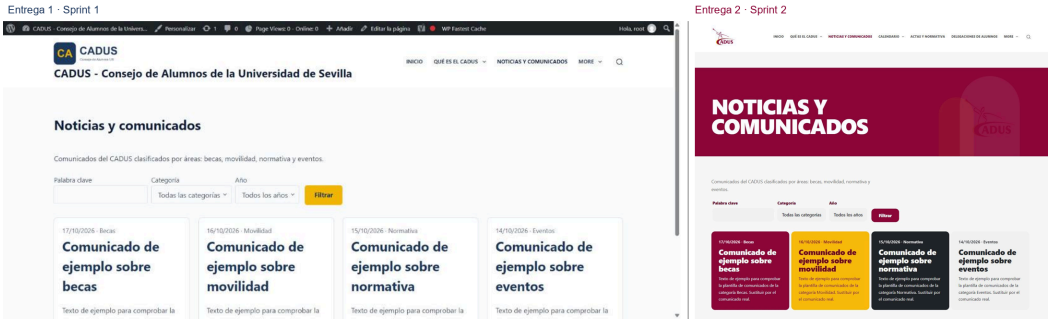


Figura 33. Noticias y comunicados: entrega 1 frente a entrega 2. RF-01 · RF-02 · IR-03.



Figura 34. Repositorio de actas y normativas con filtro por tipo y descarga en PDF. RF-03 · RF-04 · IR-04 · UI-05 · HU-03 · HU-04.

La tabla se ordena por fecha y se filtra por tipo (acta o normativa). Solo se listan los documentos publicados: los que están pendientes de aprobación de la Ejecutiva no aparecen (RN-01). Cada fila tiene su botón de descarga del PDF.

Evolución respecto a la entrega 1. La tabla con filtro por tipo y descarga en PDF y el flujo de aprobación de la Ejecutiva (RN-01) se mantienen; cambia el diseño, con la paleta oficial del CADUS.

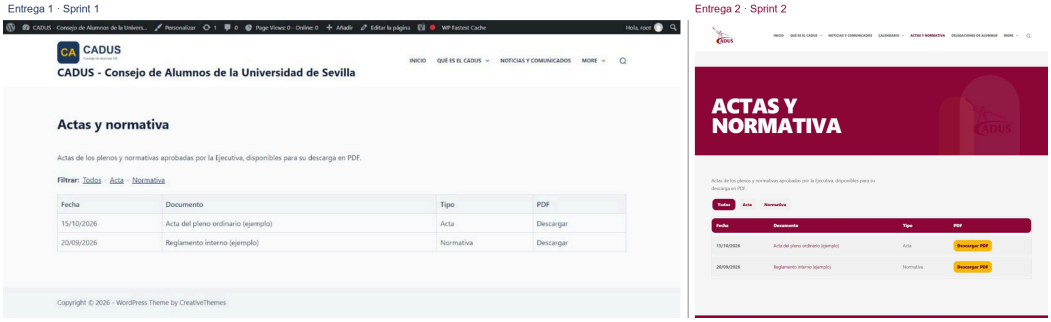


Figura 35. Actas y normativa: entrega 1 frente a entrega 2. RF-03 · RF-04 · IR-04.



Figura 36. Directorio de delegaciones agrupado por facultad o escuela. RF-06 · RF-07 · IR-05 · UI-03 · HU-05 · HU-06.

Cada centro agrupa sus delegaciones y enlaza con su ficha (delegado, correo, teléfono, horario y enlaces). Hay una ficha de ejemplo por cada uno de los seis centros cargados; faltan las de Química, Física, Biología y la ETSI, que dependen de los datos del CADUS.

Evolución respecto a la entrega 1. El listado simple pasa a tarjetas de color agrupadas por facultad o escuela, con enlace a la ficha de cada delegación.

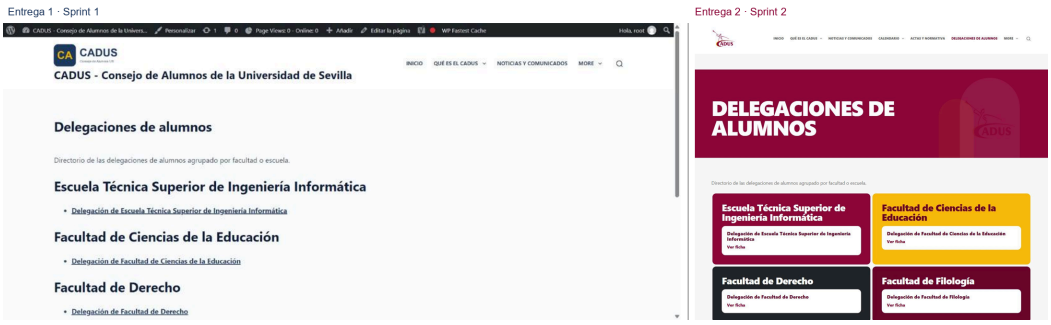


Figura 37. Directorio de delegaciones: entrega 1 frente a entrega 2. RF-06 · RF-07 · IR-05.



Figura 38. Atención al estudiante: acceso al buzón, al seguimiento, a la mediación y a las preguntas frecuentes. RF-08 · RF-13 · UI-04.

Reúne en una sola pantalla los cuatro servicios al estudiante con un botón claro en cada tarjeta.



Figura 39. Buzón de consultas y reclamaciones. RF-08 · RF-09 · IR-06 · RN-02 · RNF-04 · RNF-08 · UI-04 · HU-07.

Formulario con correo universitario, asunto, tipo (consulta o reclamación académica), descripción y consentimiento RGPD obligatorio, con enlace al aviso de privacidad. El servidor comprueba que el correo termina en @alum.us.es (RN-02) y, al enviar, entrega un código de seguimiento con el formato CAD-AAAA-NNNNN seguido de un sufijo aleatorio de 32 caracteres hexadecimales, para que no se pueda adivinar. La reclamación se guarda como contenido privado.

Evolución respecto a la entrega 1. La captura de la entrega 1 muestra la confirmación con el código; la de la entrega 2, el formulario con el consentimiento RGPD y el aviso de privacidad enlazado (RNF-08). El código ahora lleva un sufijo aleatorio.

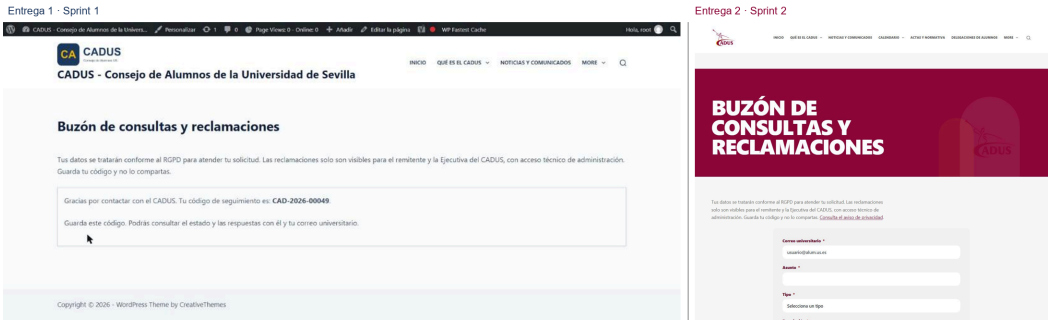


Figura 40. Buzón de consultas: entrega 1 frente a entrega 2. RF-08 · RF-09 · IR-06.

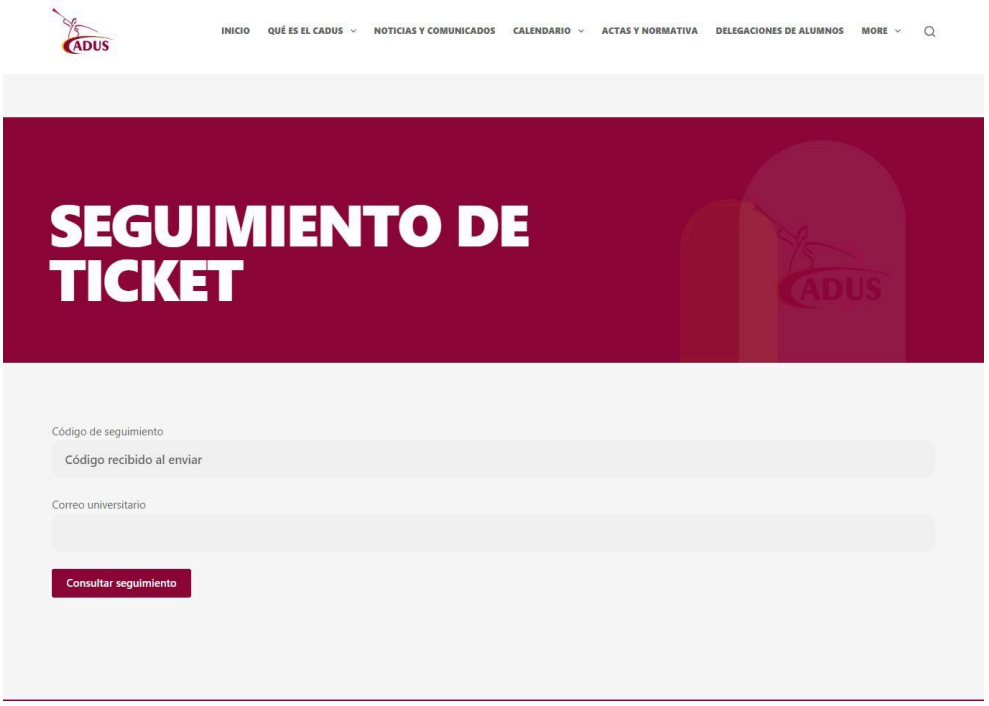


Figura 41. Seguimiento de ticket con código y correo. RF-09 · IR-06 · RN-03 · HU-08.

Exige el código y el correo a la vez. Muestra tipo, asunto, estado y respuestas, sin repetir el texto original. Si los datos no coinciden devuelve un mensaje genérico, sin revelar si el código existe, y limita los intentos. La página no se guarda en caché.

Evolución respecto a la entrega 1. El seguimiento exige código y correo a la vez y limita los intentos (RN-03) en las dos entregas; en la entrega 2 se rediseña con la identidad oficial y el código de ticket pasa a llevar un sufijo aleatorio que impide adivinarlo.

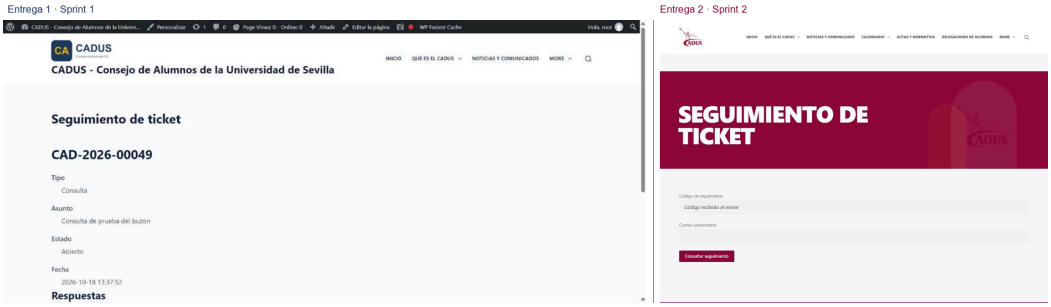


Figura 42. Seguimiento de ticket: entrega 1 frente a entrega 2. RF-09 · RN-03 · IR-06.



Figura 43. Preguntas frecuentes. RF-08 · RNF-07 · UI-04 · E2-16.

Respuestas desplegables a las dudas habituales: quién puede usar el buzón, diferencia entre consulta y reclamación, cómo saber el estado y qué hacer si se pierde el código.



Figura 44. Aviso de privacidad. RNF-08 · RN-03 · UI-04 · E2-16.

Explica el responsable del tratamiento, qué datos se tratan, para qué, la base legal, quién puede verlos, cuánto tiempo se guardan, la seguridad y cómo ejercer los derechos. El plazo de conservación está pendiente de validar con el CADUS.

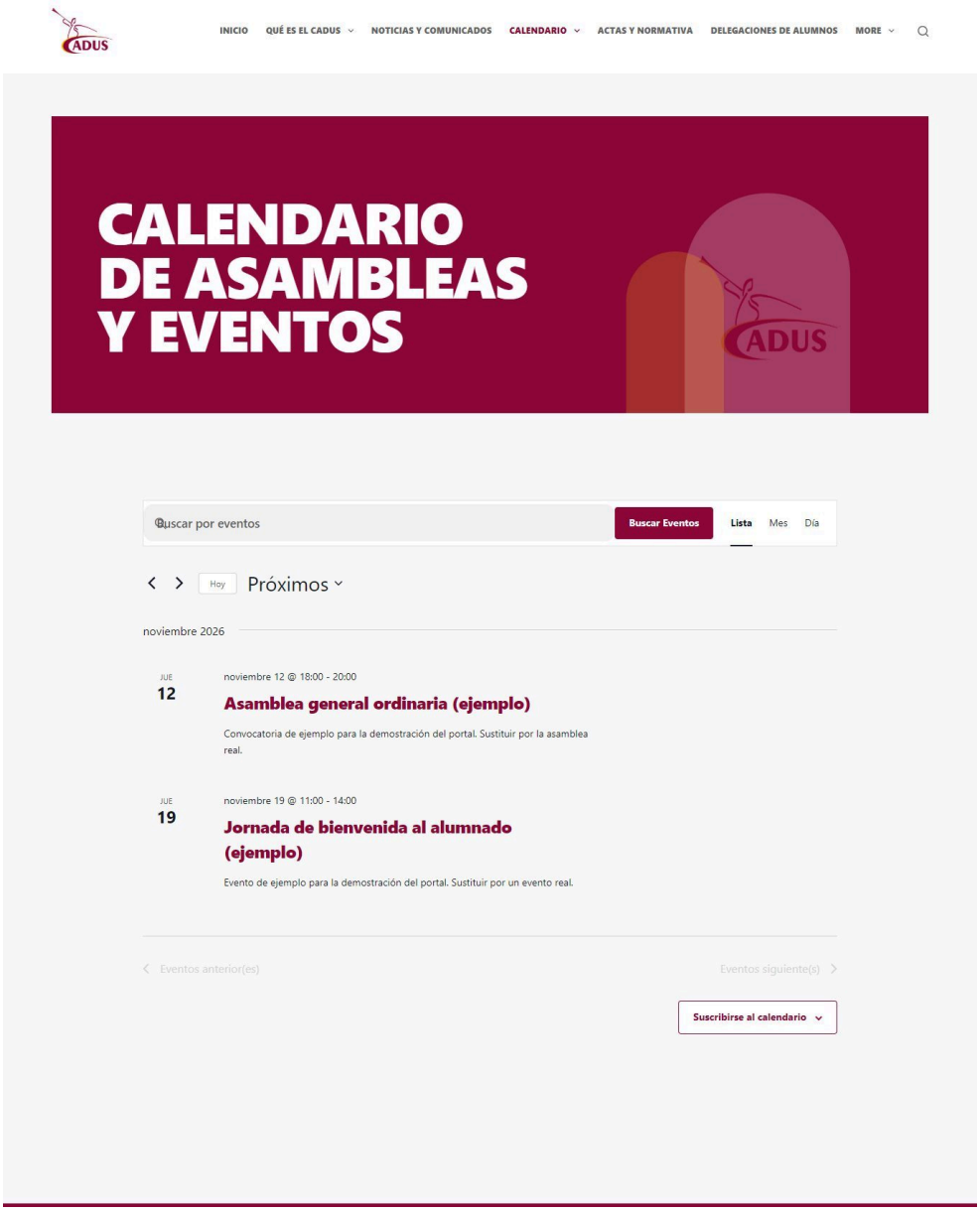


Figura 45. Calendario de asambleas y eventos. RF-11 · RF-12 · IR-07 · UI-06 · HU-10.

Calendario de The Events Calendar con vistas de lista, mes y día, buscador y suscripción. Está en el menú principal y alimenta los próximos eventos de la portada. Los eventos de la captura son de ejemplo (llevan «(ejemplo)» en el título); los reales se cargarán con la tarea E2-19.

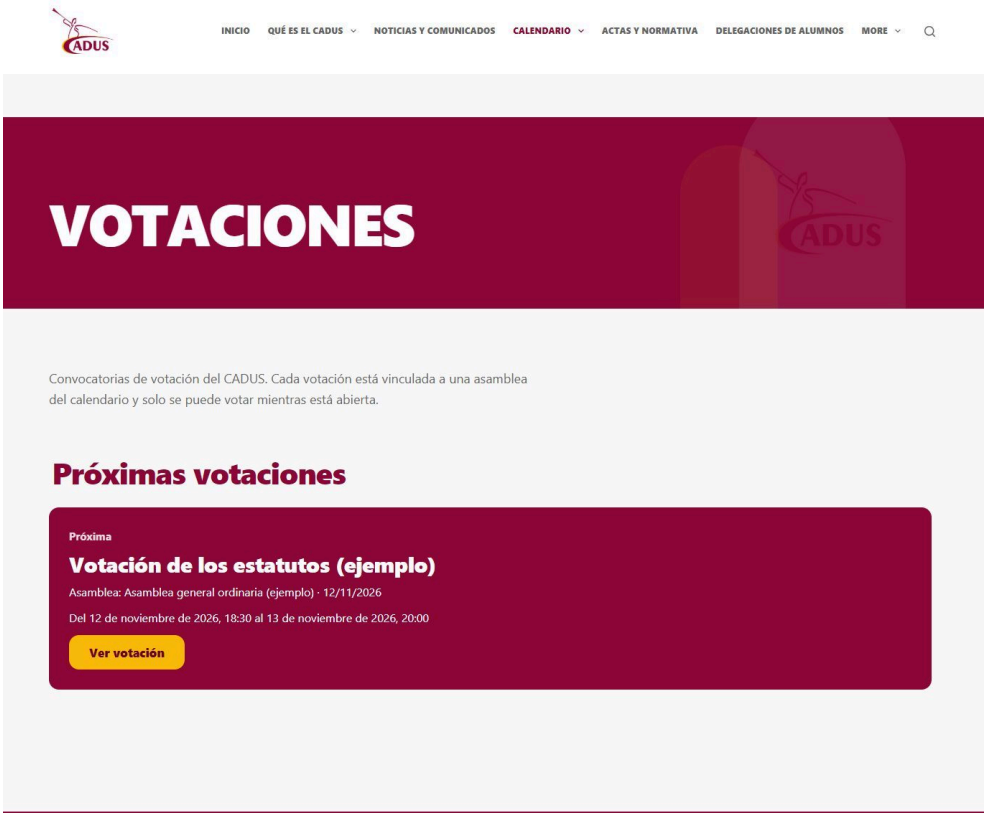


Figura 46. Convocatorias de votación. RF-12 · RN-05 · IR-07 · UI-06 · HU-11.

Lista las convocatorias, cada una vinculada a una asamblea del calendario (RN-05) y con apertura y cierre. La papeleta, que solo se mostraría mientras la votación está abierta, depende de YOP Poll, que no está instalado (sección 5.2): hoy el portal publica las convocatorias, pero no permite emitir el voto, así que RF-12 está parcialmente implementado. La convocatoria de la captura es de ejemplo y está vinculada a la asamblea de ejemplo del calendario.

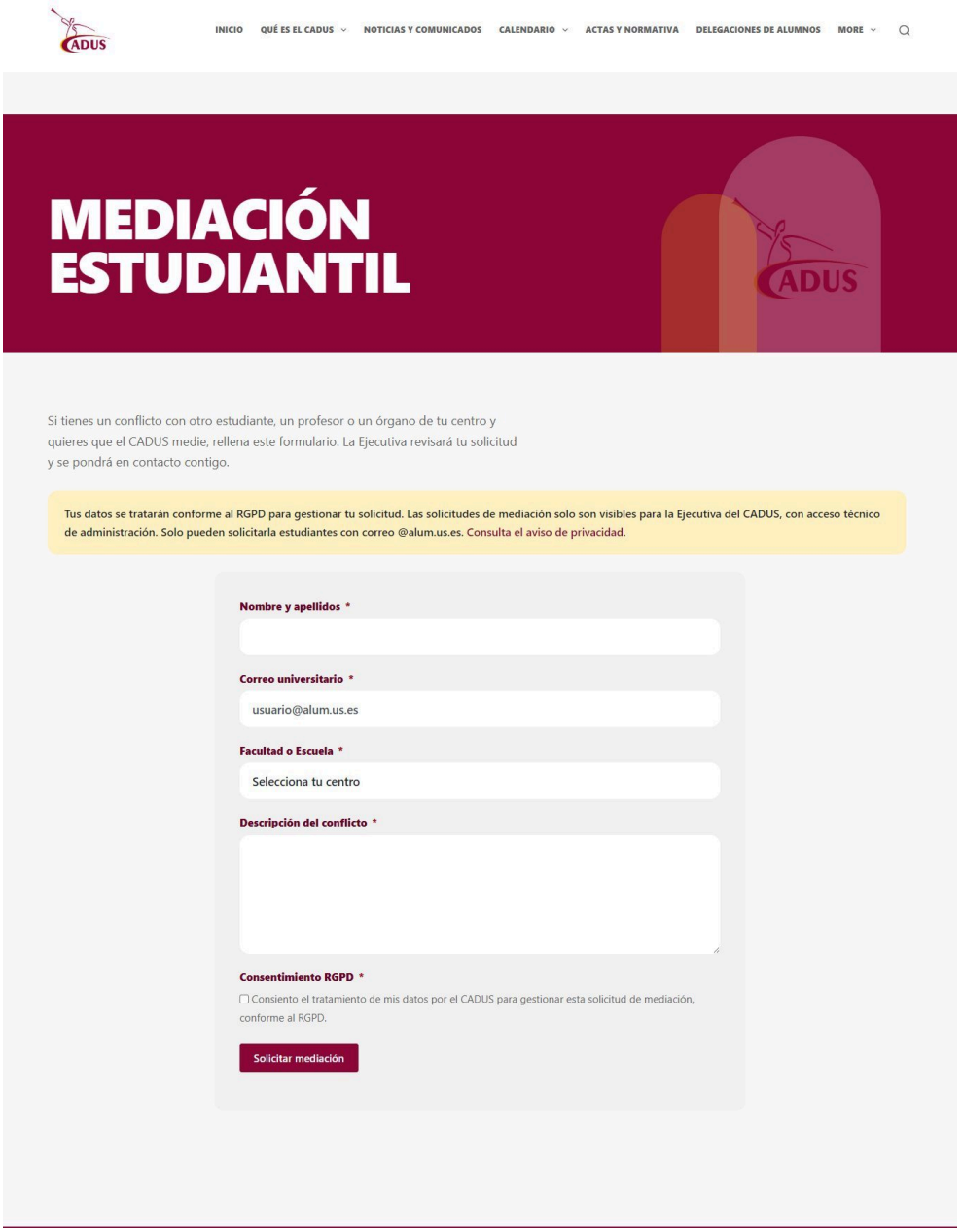


Figura 47. Solicitud de mediación estudiantil. RF-13 · IR-08 · RN-02 · RN-03 · RNF-08 · UI-07 · HU-12.

Formulario con nombre, correo @alum.us.es, facultad o escuela, descripción del conflicto y consentimiento RGPD. Al enviarlo entrega la referencia (MED-AAAA-NNNNN más un sufijo aleatorio de 32 caracteres hexadecimales) sin repetir los datos. La aceptación del tratamiento de datos se conserva con la solicitud. La solicitud es privada: solo la Ejecutiva la ve, no aparece en la web pública, el buscador ni la API, y los avisos por correo no incluyen su contenido.

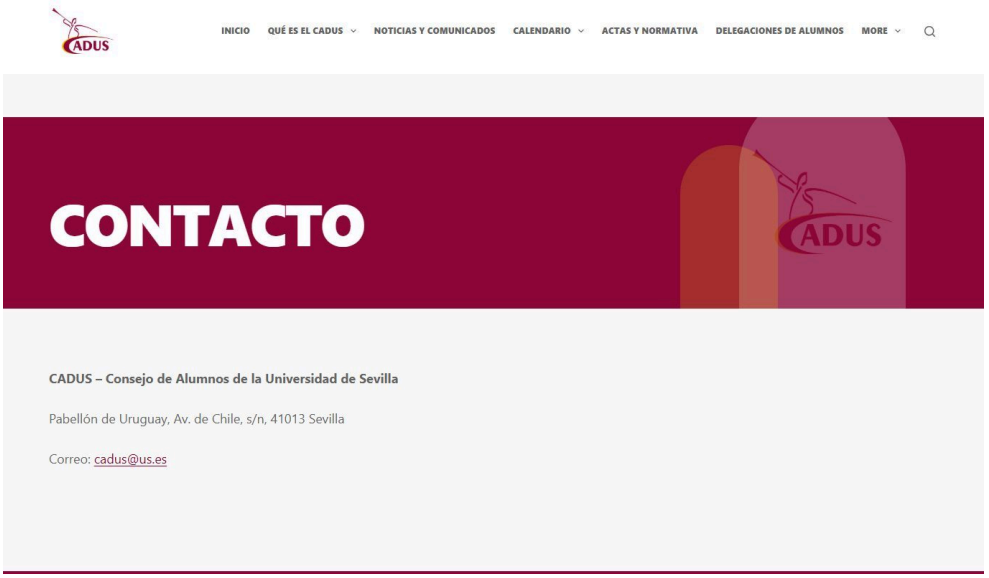


Figura 48. Contacto. RNF-07 · UI-02.

Datos del CADUS: dirección en el Pabellón de Uruguay y correo. El mismo bloque de contacto cierra todas las páginas del portal.

Capturas del equipo de las pantallas de atención al estudiante

Capturas de Marcos Delgado (HU-09a y E2-16) a 1920×1080 de las mismas pantallas, tal como se vieron al implementarlas: las preguntas frecuentes, el aviso de privacidad y el buzón con el aviso enlazado.



Figura 49. Preguntas frecuentes (captura de Marcos). RF-08 · UI-04 · E2-16.

Lista de preguntas desplegables: quién puede usar el buzón, qué diferencia hay entre una consulta y una reclamación académica, cómo saber el estado de la solicitud y cuándo se avisa al estudiante.



Figura 50. Aviso de privacidad (captura de Marcos). RNF-08 · RN-03 · UI-04 · E2-16.

Arranca con el responsable del tratamiento (el CADUS y su correo de contacto) y sigue con los datos que se tratan, para qué, la base legal, quién puede verlos y los derechos del estudiante.



Figura 51. Buzón con el aviso de privacidad enlazado (captura de Marcos). RF-08 · RN-02 · RNF-08 · UI-04 · HU-07.

Encima del formulario se avisa de que los datos se tratan conforme al RGPD, de que las reclamaciones solo las ven el remitente y la Ejecutiva, y se enlaza el aviso de privacidad completo.

6.2 Administración y configuración

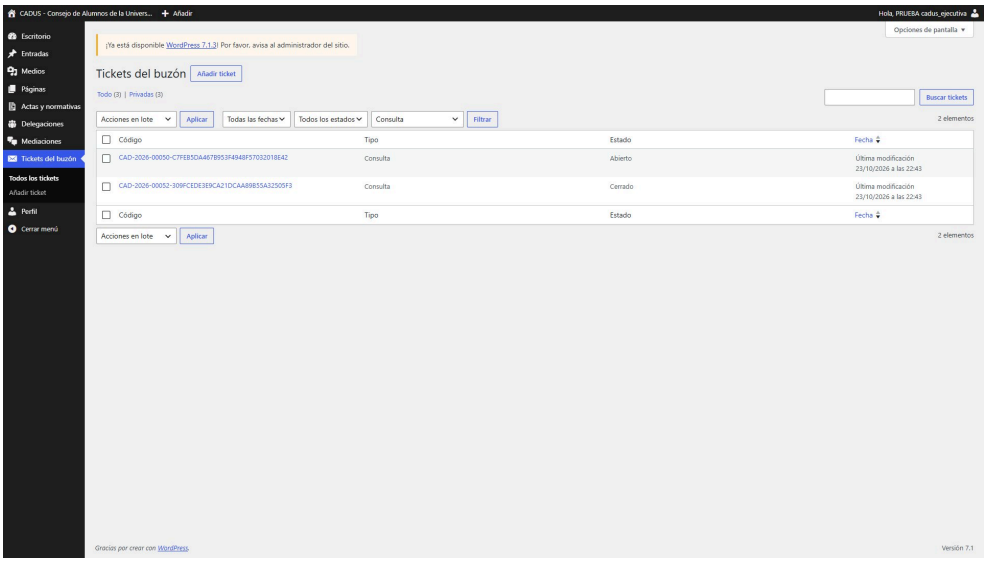


Figura 52. Panel de tickets con filtros por estado y tipo. RF-10 · RN-03 · HU-09a.

Solo la Ejecutiva y el administrador ven los tickets. El listado muestra el código de seguimiento en lugar del asunto y permite filtrar por estado y tipo. Los tickets no son públicos ni accesibles por la API REST ni por la búsqueda.

Evolución respecto a la entrega 1. En la entrega 1 el listado mostraba el título y el correo del remitente; en la entrega 2 solo muestra código, tipo y estado, con filtros por estado y tipo y aviso al estudiante sin su contenido, porque la privacidad (RN-03) se reforzó en el Sprint 2.

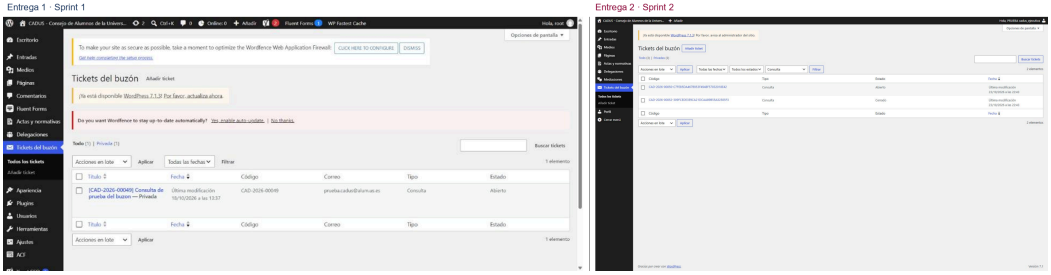


Figura 53. Tickets en el panel de administración: entrega 1 frente a entrega 2. RF-10 · RN-03 · HU-09.

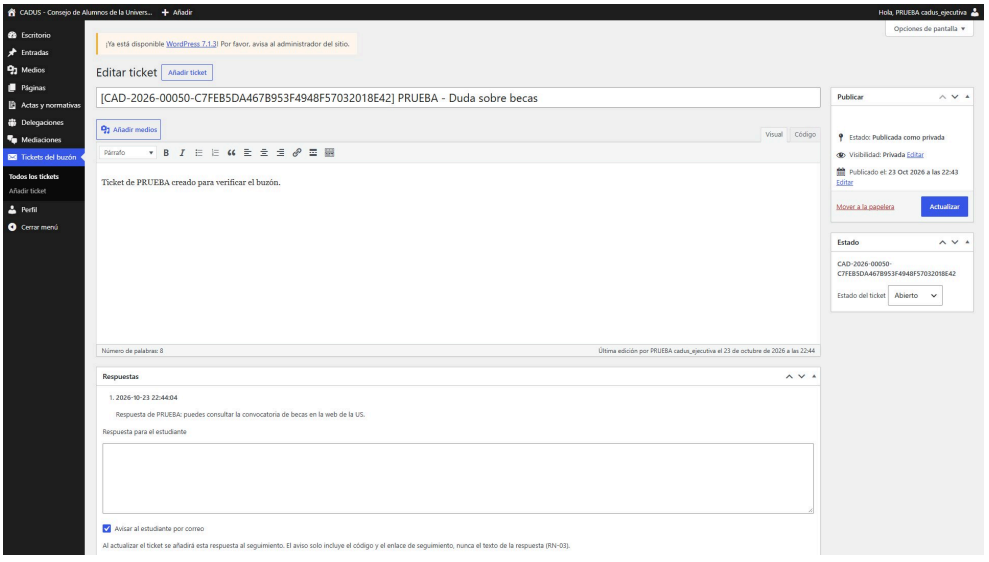


Figura 54. Respuesta a un ticket y aviso al estudiante. RF-10 · RN-03 · HU-09a.

Al responder, la Ejecutiva cambia el estado y escribe la respuesta. El estudiante recibe un correo que solo incluye el código y el enlace de seguimiento, nunca el contenido de la respuesta.

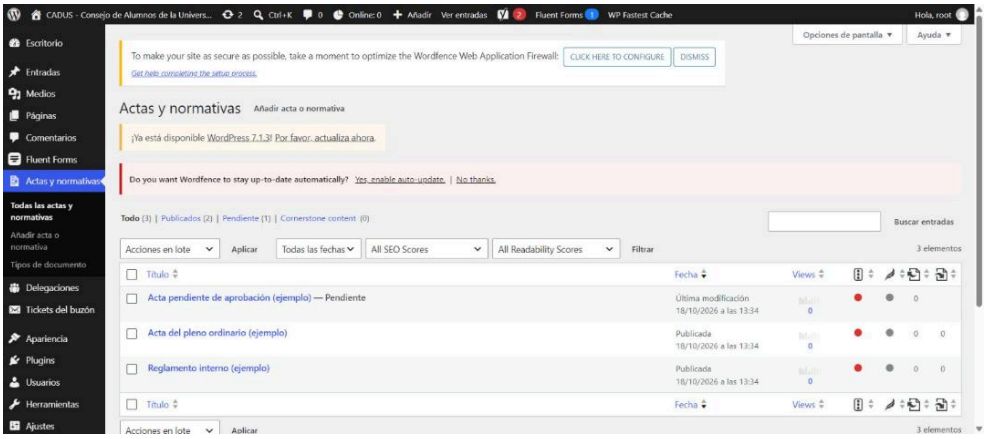


Figura 55. Panel de actas con una «Pendiente» de aprobación. RF-05 · RN-01 · HU-03.

El acta pendiente solo se ve aquí y no en la web pública. Solo la Ejecutiva y el administrador gestionan y publican las actas; el delegado no tiene acceso a ellas (RN-01).

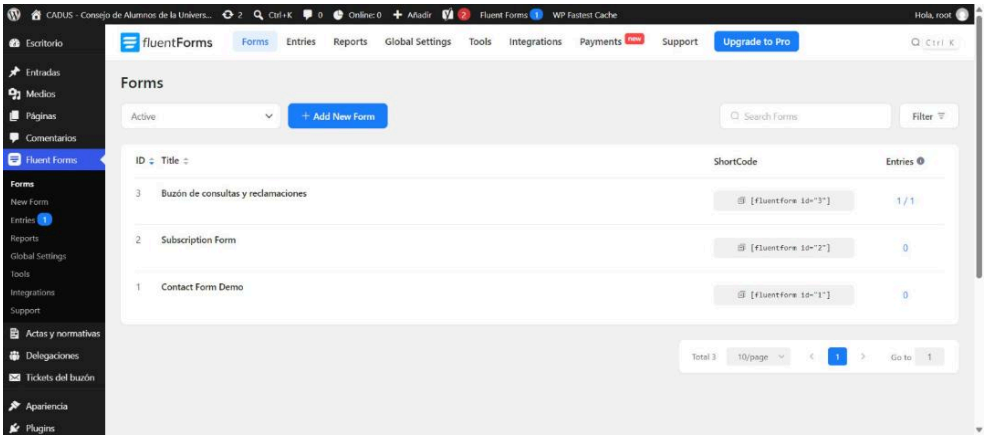


Figura 56. Formulario del buzón en Fluent Forms. RF-08 · RN-02 · RNF-04.

El formulario lo crea el plugin propio al activarse e incluye el consentimiento RGPD obligatorio; la validación del dominio y de los campos se repite en el servidor.

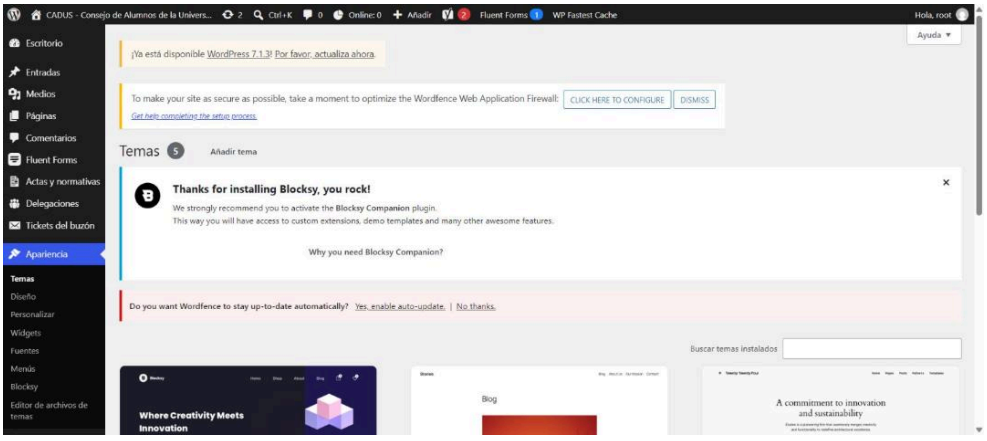


Figura 57. Pantalla de temas con Blocksy activo. UI-01 · RNF-03 · HU-18.

Blocksy es el tema activo; el aviso sobre su plugin complementario es opcional y no se ha instalado. La identidad visual (paleta, logotipo, menús) se aplica desde el plugin propio.



Figura 58. Editor de bloques con el panel de Yoast SEO. RF-01 · RF-02 · UI-02.

Yoast SEO se integra en el editor de cada entrada y página para definir frase clave, título y descripción.

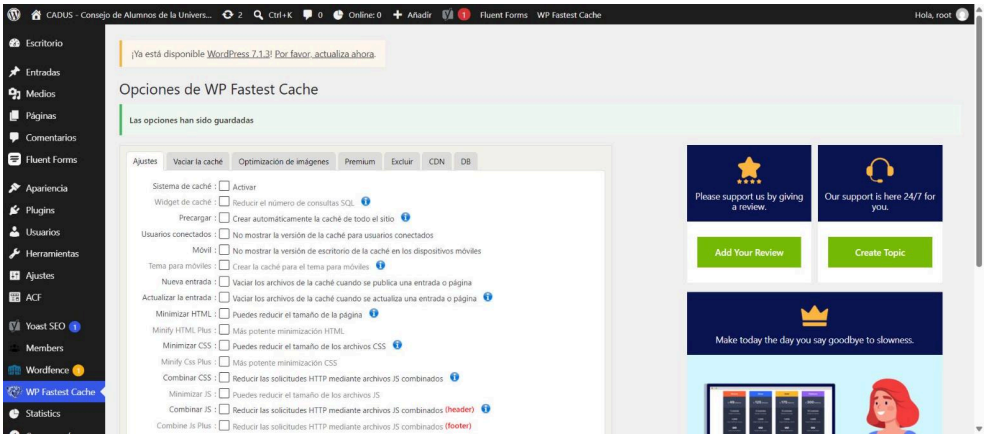


Figura 59. Ajustes de WP Fastest Cache. RNF-01 · RNF-06.

Caché de páginas con compresión Gzip; se excluyen los usuarios conectados para que el equipo vea sus cambios al instante y las páginas del buzón no se guardan en caché.

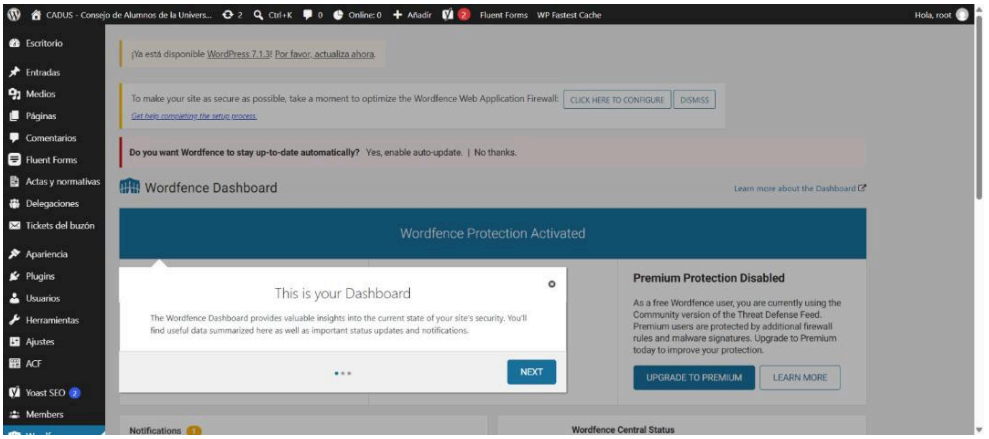


Figura 60. Panel de Wordfence con la protección activada. RNF-04 · RNF-08.

Cortafuegos de aplicaciones y escáner de malware con la licencia gratuita registrada.

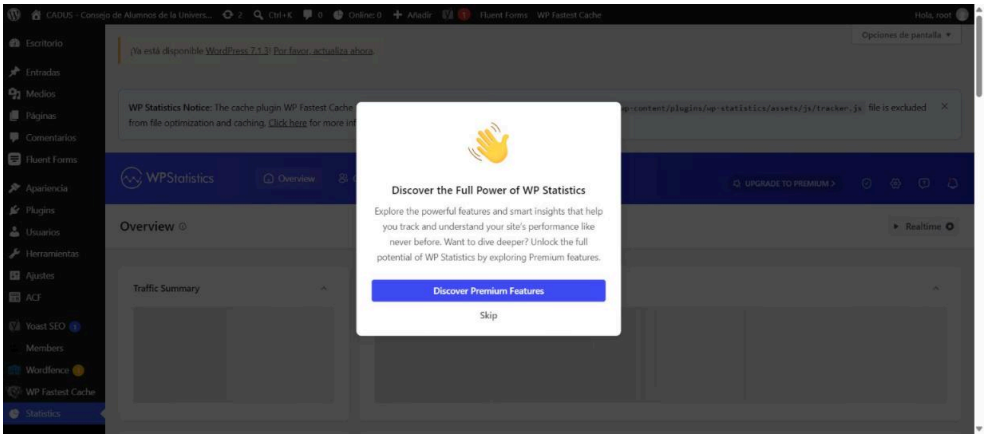


Figura 61. Resumen de WP Statistics, analítica sin cookies de terceros. RNF-08 · RNF-01.

Registra visitas y páginas más vistas en la propia base de datos, conforme al RGPD.

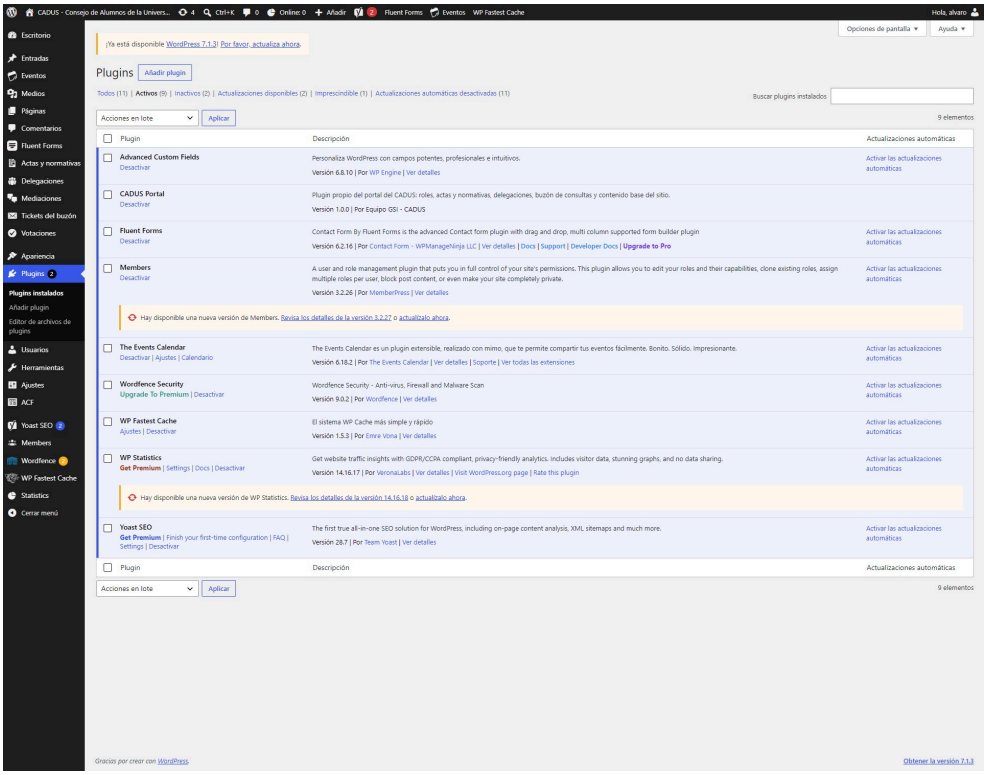


Figura 62. Plugins activos. RF-15 · RNF-01 · RNF-04 · RNF-08.

Plugins obligatorios (Wordfence, WP Fastest Cache, WP Statistics y Yoast SEO), funcionales (ACF, Fluent Forms, Members y The Events Calendar) y el plugin propio CADUS Portal.

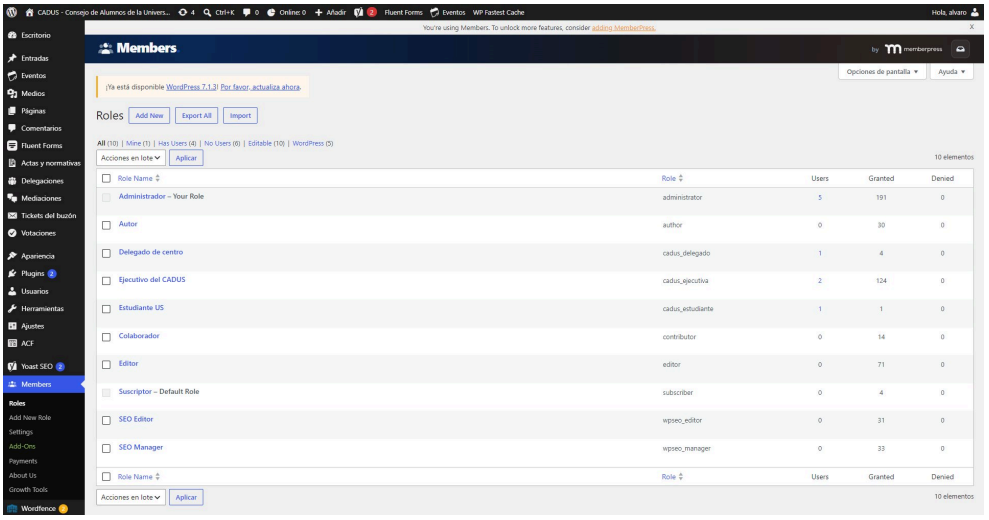


Figura 63. Roles del portal en Members. RF-14 · IR-09 · RN-04 · HU-13.

Además de los roles de WordPress existen los del CADUS (miembro de la Ejecutiva, delegado de centro y estudiante), con los permisos descritos en la sección de pruebas.

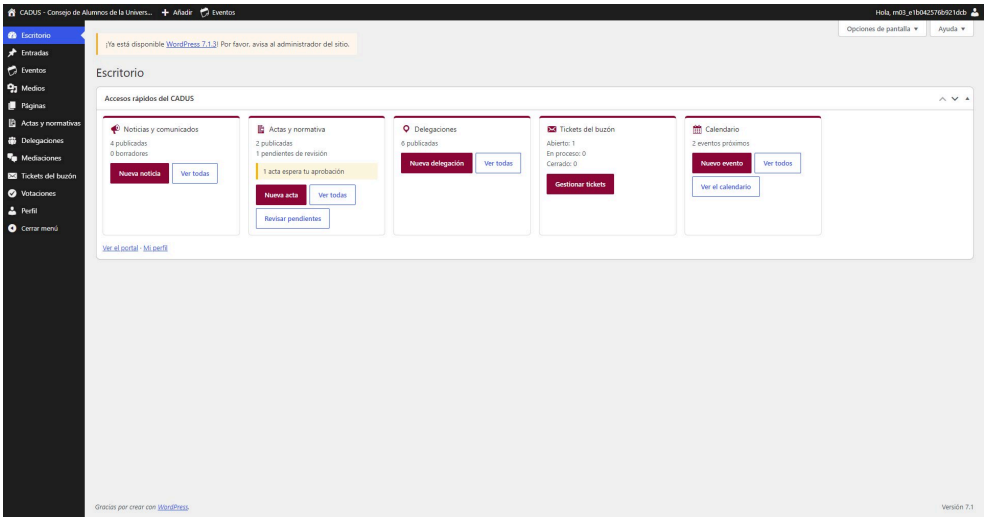


Figura 64. Escritorio de la Ejecutiva con accesos directos. RF-15 · UI-08 · HU-19b.

Panel de inicio con accesos a noticias, actas, delegaciones, tickets del buzón y calendario, con los avisos de lo pendiente (por ejemplo, un acta que espera aprobación).

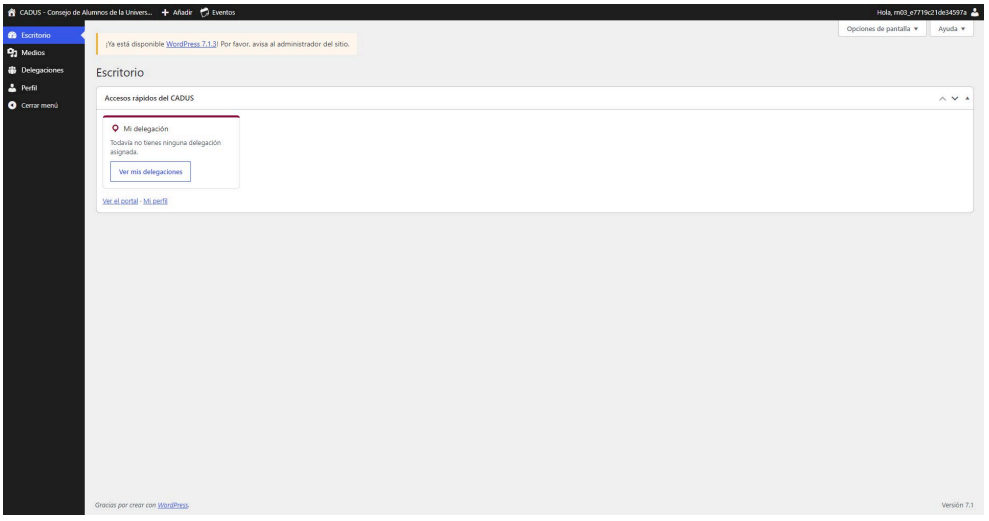


Figura 65. Escritorio y menú del delegado. RF-15 · RN-04 · UI-08 · HU-19a.

El delegado solo ve su ficha de delegación: se ocultan el resto de menús de administración y no tiene acceso a los tickets ni a las mediaciones. La cuenta de prueba de la captura no tenía ninguna delegación asignada, por eso el panel lo indica.

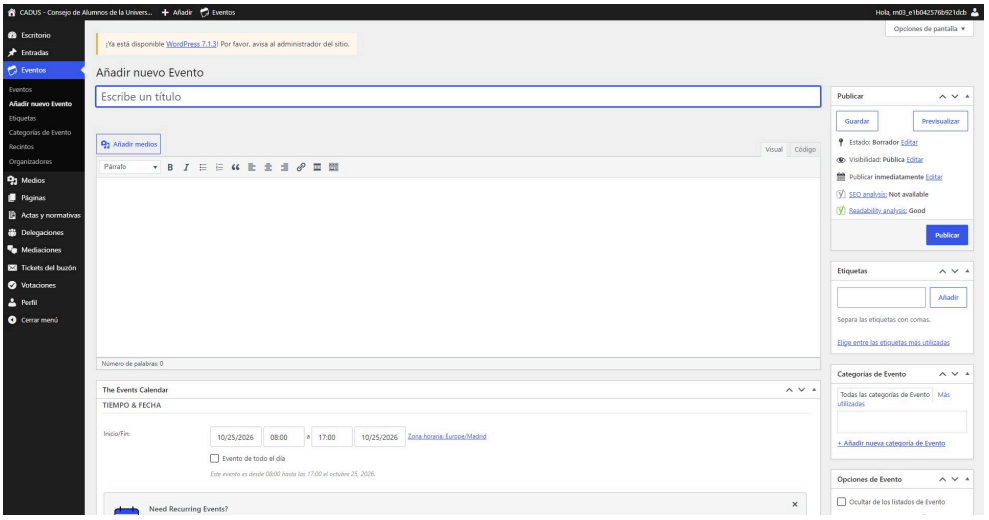


Figura 66. Formulario de nuevo evento del calendario. RF-11 · HU-10.

La Ejecutiva crea asambleas y eventos con título, descripción, fecha y hora de inicio y fin, recinto y organizadores. El menú «Eventos» solo aparece a los roles con permiso, y lo creado se muestra en el calendario y en la portada.

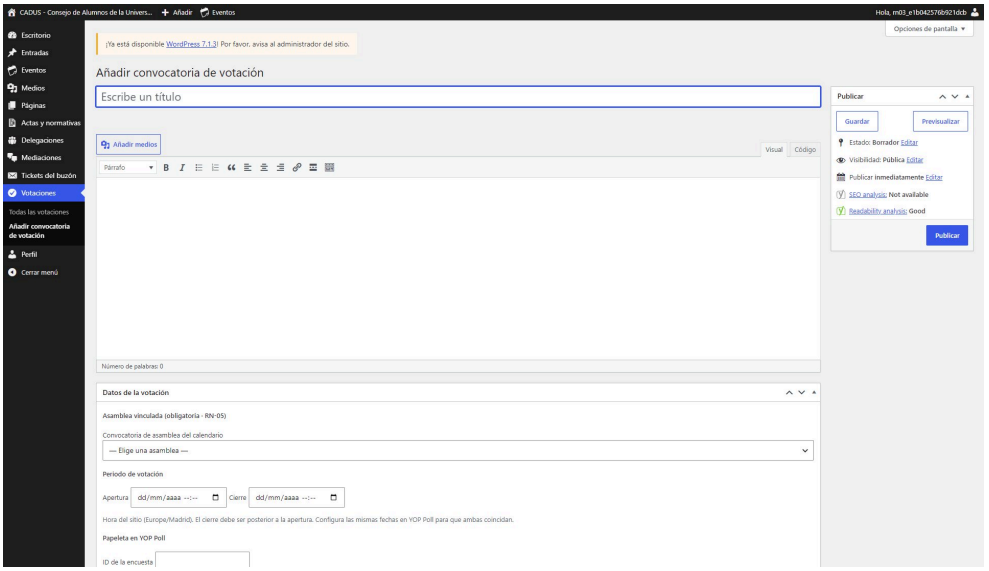


Figura 67. Formulario de convocatoria de votación. RF-12 · RN-05 · HU-11.

Cada convocatoria exige elegir una asamblea del calendario (RN-05) y fijar la apertura y el cierre; sin ambos datos no se puede publicar y se guarda como borrador. El identificador de la encuesta de YOP Poll es opcional.

Estado de la implementación por historia de usuario

Tabla 31. Estado de la implementación

Historia	Estado	Evidencia
PB-002 · PB-005 · PB-006 · PB-007 · PB-008	Hecho	Servidor Wamp con acceso por Tailscale, servidor de Discord, plugins y REM.
HU-01 · HU-02	Hecho	Portada y noticias con filtros (figura 26, figura 32).
HU-03 · HU-04	Hecho	Flujo de aprobación y repositorio con descarga (figura 55, figura 34).
HU-05 · HU-06	Hecho	Directorio y ficha de delegación (figura 36); edición restringida al delegado propietario.
HU-07 · HU-08	Hecho	Buzón, código de ticket y seguimiento (figura 39, figura 41).

Historia	Estado	Evidencia
HU-09 (9a y 9b)	Hecho	Panel de tickets con filtros, aviso al estudiante y privacidad RN-03 (figura 52, figura 54).
HU-10	Hecho	Calendario de asambleas y eventos (figura 45).
HU-11	Hecho (sin papeleta)	Convocatorias de votación vinculadas a una asamblea (figura 46); falta la papeleta para votar (YOP Poll no instalado), que pasa a HU-21 en el Sprint 3.
HU-12	Hecho	Solicitud de mediación privada (figura 47).
HU-13	Hecho	Roles de WordPress y del CADUS (figura 63).
HU-18	Hecho	Tema Blocksy con la identidad del CADUS (figura 26, figura 57).
HU-19 (19a, 19b y 19c)	Hecho	Menús por rol, escritorio con accesos y pruebas por rol (figura 64, figura 65); la documentación de las pruebas de HU-19c y HU-12 está en la carpeta tests/ (PR #32 y #33, fusionadas).
HU-14 a HU-17 · HU-20 · HU-21	Pendiente	Sprints 3 y 4 (móvil, accesibilidad WCAG, filtros del panel, protección frente a spam, rendimiento y papeleta de votación).

Pruebas realizadas

Las pruebas se hicieron en el servidor compartido con datos ficticios (correos de prueba, cuentas temporales) que se eliminan al terminar; cada batería comprueba al final que no queda ningún dato de prueba.

Tabla 32. Pruebas funcionales y de seguridad

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Enviar el buzón con un correo de gmail.com	Rechazo con mensaje (RN-02)	Correcto: «Utiliza un correo universitario válido terminado en @alum.us.es»
Enviar el buzón y la mediación con un correo @alum.us.es	Código CAD-AAAA-NNNNN o referencia MED-AAAA-NNNNN, ambos con sufijo aleatorio (RF-09, RF-13)	Correcto
Seguimiento con código correcto y correo equivocado	Sin datos del ticket (RN-03)	Correcto: mensaje genérico, no revela si el código existe
Batería de privacidad de tickets (privacidad_tickets.py)	Ningún dato del ticket sale en URLs, búsqueda, feeds, mapas del sitio ni API REST para anónimos ni para ningún rol salvo Ejecutiva y administrador	40 comprobaciones correctas, 0 fallos
Batería HTTP RN-03 por rol (rn03_http.py) y de mediaciones (rn03_mediacion.py)	Ningún rol sin permiso ve tickets ni mediaciones, ni sus adjuntos por la API REST o AJAX; un error 500 no cuenta como correcto	0 fallos y sin datos de prueba al terminar
Permisos de cada rol sobre actas, delegaciones, tickets y calendario	Solo Ejecutiva y administrador publican y ven tickets; el delegado edita solo su ficha (RN-01, RN-03, RN-04)	Correcto en todos los roles
Páginas públicas (interiores_http.py)	Un único título h1 y un único pie por página	34 páginas HTML inspeccionadas: todas con un único pie; 32 con un único h1. La portada y el calendario tienen un segundo h1 (el del tema y el de The Events Calendar); se corrige en HU-15 (accesibilidad)
Volver a ejecutar la configuración del plugin	No duplica contenido ni quita permisos	Correcto (los permisos del calendario se reponen solos si se pierden)

7. Matriz de trazabilidad

Cada requisito del REM aparece con el mismo código en el análisis (entidad o pantalla), en el diseño (plugin) y en la implementación (figura). Los números de figura se recalculan al regenerar el documento.

Tabla 33. Trazabilidad requisito → análisis → diseño → implementación

Requisito (REM)	Análisis (UML / mockup)	Diseño (plugin)	Implementación
RF-01 Publicación de noticias	Clases Noticia, Categoria · UI-02	Plugin propio + Yoast SEO	figura 32, figura 58
RF-02 Búsqueda de noticias	Clase Noticia · UI-02	Plugin propio (filtro)	figura 32
RF-03 Repositorio de actas	Clase DocumentoInstitucional · UI-05	Plugin propio + ACF	figura 34
RF-04 Repositorio de normativas	Clase DocumentoInstitucional · UI-05	Plugin propio + ACF	figura 34
RF-05 Aprobación previa	DocumentoInstitucional.estadoAprobacion	Plugin propio + Members	figura 55
RF-06 Directorio de delegaciones	Clases Delegacion, FacultadEscuela · UI-03	Plugin propio + ACF	figura 36
RF-07 Ficha de delegación	Clase Delegacion · UI-03	Plugin propio + ACF + Members	figura 36
RF-08 Buzón de consultas	Clase Ticket · UI-04	Fluent Forms + plugin propio	figura 39, figura 56
RF-09 Código de seguimiento	Ticket.codigoSeguimiento · UI-04	Plugin propio	figura 39, figura 41
RF-10 Gestión de tickets	Clases Ticket, RespuestaTicket	Plugin propio (módulo buzón)	figura 52, figura 54
RF-11 Calendario	Clase EventoCalendario · UI-06	The Events Calendar	figura 45, figura 66
RF-12 Convocatorias de votación	EventoCalendario.asambleaVinculada · UI-06	Plugin propio (YOP Poll opcional)	figura 46, figura 67 (parcial: sin papeleta)
RF-13 Solicitud de mediación	Clase SolicitudMediacion · UI-07	Fluent Forms + plugin propio	figura 47
RF-14 Roles y permisos	Clase Usuario (rol) · UI-08	Plugin propio + Members	figura 63
RF-15 Panel de administración	Todas las clases · UI-08	Panel de WordPress + ACF + Members	figura 62, figura 64, figura 65
RNF-01 Rendimiento	Requisito de calidad: sin elemento propio en el análisis	WP Fastest Cache	figura 59; medición del tiempo de carga pendiente (HU-20)
RNF-02 Usabilidad móvil	Mockups (diseño adaptable)	Tema Blocksy + CSS propio	Capturas a 1366 px; la comprobación en móvil y tablet está pendiente (HU-14, Sprint 3)
RNF-03 Accesibilidad	Mockups	Tema Blocksy (declarado «Accessibility ready»)	figura 57; la verificación WCAG 2.1 AA está pendiente (HU-15, Sprint 3)
RNF-04 Seguridad en formularios	Requisito de calidad: sin elemento propio en el análisis	Wordfence + Fluent Forms + validación en el servidor	figura 60, figura 39; baterías de pruebas de la sección 6

Requisito (REM)	Análisis (UML / mockup)	Diseño (plugin)	Implementación
RNF-05 Compatibilidad técnica	Restricción del entorno RC-01	WampServer: Apache, PHP 8.x y MySQL 8.x	WordPress 7.1 funcionando sobre ese servidor (todas las capturas)
RNF-06 Disponibilidad	Restricción del entorno RC-01	WP Fastest Cache + servidor compartido por Tailscale	figura 59; limitada a que el equipo anfitrión esté encendido (sección 2.2.1)
RNF-07 Mantenibilidad	Restricciones RC-02 y RC-03	Plugin propio documentado, scripts y repositorio GitHub	README del plugin, carpeta scripts/ y docs/ del repositorio (sin captura)
RNF-08 Privacidad	Ticket.confidencial · UI-04 · UI-07	WP Statistics + Wordfence + plugin propio	figura 61, figura 44, figura 41; pendientes el plazo de conservación y las copias de seguridad
UI-01 Diseño gráfico	Mockup de portada	Tema Blocksy + plugin propio	figura 26, figura 57
UI-02 Página principal	Mockup 1 · estructura web	Tema + Yoast SEO	figura 26
UI-03 Directorio	Mockup 2	Plugin propio	figura 36
UI-04 Buzón de consultas	Mockup 3	Fluent Forms + plugin propio	figura 39, figura 51, figura 43, figura 49, figura 44, figura 50
UI-05 Ficha de acta o normativa	Mockup 4	Plugin propio + ACF	figura 34
UI-06 Calendario y votaciones	Mockup 5	The Events Calendar + plugin propio	figura 45, figura 46
UI-07 Solicitud de mediación	Mockup 6	Fluent Forms + plugin propio	figura 47
UI-08 Panel de administración por rol	Mockup 7	Plugin propio + Members	figura 64, figura 65
IR-01 Página principal	Mockup 1 · estructura web (Inicio)	Tema Blocksy + plugin propio (inicio)	figura 26
IR-02 Menús	Estructura del sitio web (sección 4.1)	Menús de WordPress configurados por el plugin propio	figura 26
IR-03 Noticias y comunicados	Clases Noticia y Categoria	Plugin propio + Yoast SEO	figura 32
IR-04 Actas y normativas	Clase DocumentoInstitucional	Plugin propio + ACF	figura 34, figura 55
IR-05 Delegaciones de alumnos	Clases Delegacion y FacultadEscuela	Plugin propio + ACF	figura 36
IR-06 Consultas y reclamaciones	Clases Ticket y RespuestaTicket	Fluent Forms + plugin propio (buzón)	figura 39, figura 41, figura 52
IR-07 Calendario	Clase EventoCalendario	The Events Calendar + plugin propio (votaciones)	figura 45, figura 46, figura 66
IR-08 Solicitudes de mediación	Clase SolicitudMediacion	Fluent Forms + plugin propio (mediación)	figura 47
IR-09 Usuarios y roles	Clase Usuario	Members + plugin propio (roles)	figura 63

Requisito (REM)	Análisis (UML / mockup)	Diseño (plugin)	Implementación
RN-01 Aprobación de documentos	DocumentoInstitucional.estadoAprobacion	Plugin propio + Members (solo la Ejecutiva publica)	figura 55
RN-02 Correo institucional	Ticket y SolicitudMediacion (correo @alum.us.es)	Fluent Forms + validación en el servidor del plugin propio	figura 39, figura 47; prueba de rechazo en la sección 6
RN-03 Privacidad de reclamaciones	Ticket.confidencial	Plugin propio (contenido privado, sin API ni búsqueda)	figura 41, figura 52; baterías de pruebas de la sección 6
RN-04 Edición de fichas	Delegacion (autor = delegado)	Plugin propio + Members (rol de delegado)	figura 65, figura 36
RN-05 Votaciones vinculadas	EventoCalendario.asambleaVinculada	Plugin propio (votaciones) + The Events Calendar (categoría Asambleas)	figura 67, figura 46

8. Calidad, incidencias y pendientes

Revisión cruzada del código

El plugin propio se reparte entre dos asistentes de programación: Claude escribe la mayor parte y Codex escribe módulos y revisa. Después cada uno revisó el trabajo del otro y el resultado se probó en el servidor; el código se revisó y comprendió antes de integrarlo (desglose en el README del plugin).

Tabla 34. Revisión cruzada

Revisión	Hallazgos	Resolución
Sprint 1. Codex sobre el código de Claude	9: error 500 con ?tipo[]=; borrado de contenido por defecto en cada activación; ajustes sobrescritos al reactivar; ejemplos recreados al renombrarlos; la búsqueda incluía páginas y actas; actas sin fecha omitidas; enlace al PDF perdido sin ACF; orden de enlaces; roles borrados y recreados	Los 9 corregidos y verificados
Sprint 1. Claude sobre el código de Codex	Sin fallos bloqueantes. El código del ticket no es correlativo y el seguimiento no acredita la propiedad del correo	Aceptado y documentado; se mitigó con límite de intentos y exigiendo código y correo
Sprint 2. Codex sobre el diseño y la portada	Contrastes ilegibles en el texto de las tarjetas al pasar el ratón y el autor «root» visible en las fichas	Corregidos; el marcado de las páginas públicas se inspecciona con una batería (un solo pie en todas; dos páginas con un h1 de más, ver pruebas)
Sprint 2. Codex sobre toda la entrega (25/10)	8: adjuntos privados accesibles por AJAX (alto); el importador de cuentas podía modificar otra cuenta (alto); autorreparación del calendario incompleta; pruebas que daban por bueno un error 500; reapertura de tareas en el script de Scrum; foco invisible en tarjetas oscuras; el Project no recuperaba elementos incompletos; resumen que afirmaba una integración pendiente	Los 8 corregidos y las baterías de pruebas, repetidas sin fallos

Incidencias resueltas durante los sprints

Tabla 35. Incidencias técnicas y su resolución

Incidencia	Causa	Solución
WordPress no podía descargar plugins (cURL error 77)	Faltaba wp-includes/certificates/ca-bundle.crt: el .gitignore excluye *.crt	Restaurado el archivo desde el repositorio oficial de WordPress
Pantallas de Yoast y Fluent Forms en blanco	Faltaban wp-includes/js/dist, css/dist y build: el .gitignore excluye dist/ y build/	Restauradas desde el paquete oficial de WordPress 7.1
WP Fastest Cache no guardaba sus ajustes	No existía el archivo .htaccess	Creado el .htaccess estándar de WordPress
La Ejecutiva perdía los permisos de eventos	Otro proceso reescribió la lista de roles con una copia antigua	El módulo del calendario comprueba y repone todos los permisos en cada carga
Una rama de mediación habría eliminado la portada, los menús por rol y el diseño	Se hizo sobre una copia antigua del plugin	Se integró solo su módulo y los tres cambios de configuración necesarios
La vista previa de impresión de REMUS salía en blanco	Sin confirmar: el HTML que genera REMUS es correcto y se ve bien en un navegador, así que falla el visor interno de REMUS	El PDF del REM se obtiene imprimiendo ese HTML desde Chrome

Pendientes y decisiones abiertas

Tabla 36. Pendientes y decisiones abiertas

Pendiente	Motivo	Responsable
Entrevista con el CADUS y validación del REM	Depende de la disponibilidad del cliente; condiciona el plazo de conservación de datos, la lista de cuentas y la identidad visual	Miguel Ángel
Contenido real (noticias, actas, estatutos, delegaciones)	El CADUS no lo ha entregado; todo es de ejemplo y está marcado como tal	Miguel Ángel · Joaquín
Fichas de Química, Física, Biología y ETSI	Faltan los datos de contacto de esas delegaciones	Álvaro
Mockups de alta fidelidad en Figma	Los siete mockups y las tres temáticas están en Figma como bocetos de baja fidelidad; falta un diseño de alta fidelidad con componentes, que no se ha hecho	Miguel Ángel
Cuentas de los delegados (una por delegado, con su correo de alumno)	La cuenta única del CADUS (dcadus@us.es) ya está creada; las de los delegados se crean con el script cuando el CADUS facilite la lista	Pablo
Papeleta de las votaciones (YOP Poll) y eventos reales en el calendario	No instalado; las convocatorias se publican sin papeleta. La emisión del voto es la historia HU-21 (Sprint 3), pendiente de validar con el cliente	Joaquín · Miguel Ángel
Plazo de conservación y copias de seguridad de tickets y mediaciones (RNF-08)	Pendiente de validar con el CADUS	Pablo
Volcado de la base de datos del Sprint 2 y revisión de Wordfence	Se hace al cerrar la entrega	Pablo
Sprint 3: HU-14 a HU-17 (móvil, accesibilidad WCAG 2.1 AA, filtros del panel y protección frente a spam)	Planificado del 26/10 al 15/11 en el GitHub Project	Equipo